

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN

Bài 1. NGUYÊN HÀM

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khái niệm nguyên hàm

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K (khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng của $\mathbb{R}$).

– Hàm số $F(x)$ được gọi là **nguyên hàm** của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

– Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì

+ Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K ;

+ Mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là hằng số.

Họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K được kí hiệu $\int f(x) dx$ và viết

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Chú ý:

a) Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K .

Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ khoảng K thì được hiểu là tìm nguyên hàm trên từng khoảng xác định của hàm số đó.

b) Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên K thì $\int f'(x) dx = f(x) + C$.

2. Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

$$\bullet \int 0 dx = C$$

$$\bullet \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\bullet \int 1 dx = x + C$$

$$\bullet \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\bullet \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$\bullet \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\bullet \int e^x dx = e^x + C$$

$$\bullet \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$$

3. Tính chất cơ bản của nguyên hàm

Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên K . Khi đó:

- $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$, với $k \in \mathbb{R}, k \neq 0$;
- $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$;
- $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tìm:

a) $\int (x+2)(x^2 - 2x + 4) dx$;

b) $\int \frac{3x^2 - 1}{x^3} dx$;

c) $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx$;

d) $\int \frac{\sin^3 x - 2}{\sin^2 x} dx$.

Giải

a) $\int (x+2)(x^2 - 2x + 4) dx = \int (x^3 + 8) dx = \int x^3 dx + \int 8 dx$
 $= \frac{x^4}{4} + 8x + C$;

b) $\int \frac{3x^2 - 1}{x^3} dx = 3 \int \frac{1}{x} dx - \int x^{-3} dx = 3 \ln|x| - \frac{1}{-2} x^{-2} + C$
 $= 3 \ln|x| + \frac{1}{2x^2} + C$;

c) $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx = \int (e^{2x} - e^x + 1) dx = \int (e^2)^x dx - \int e^x dx + \int dx$
 $= \frac{(e^2)^x}{\ln e^2} - e^x + x + C = \frac{1}{2} e^{2x} - e^x + x + C$;

d) $\int \frac{\sin^3 x - 2}{\sin^2 x} dx = \int \sin x dx + 2 \int \frac{-1}{\sin^2 x} dx = -\cos x + 2 \cot x + C$.

Bài 2. Tìm hàm số $f(x)$ biết rằng $f'(x) = 2x - 6e^{-2x}$ và $f(0) = -2$.

Giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } f(x) &= \int f'(x) dx = \int (2x - 6e^{-2x}) dx = 2 \int x dx - 6 \int (e^{-2})^x dx \\ &= x^2 - 6 \cdot \frac{(e^{-2})^x}{\ln e^{-2}} + C = x^2 + 3e^{-2x} + C. \end{aligned}$$

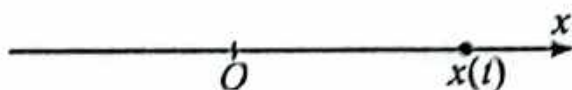
$$f(0) = -2 \text{ suy ra } 3 + C = -2, \text{ suy ra } C = -5.$$

$$\text{Vậy } f(x) = x^2 + 3e^{-2x} - 5.$$

Chú ý:

Xét một vật chuyển động trên đường thẳng (có gắn trục tọa độ Ox). Gọi $x(t)$ là tọa độ của vật tại thời điểm t . Khi đó, $v(t) = x'(t)$ là vận tốc chuyển động của vật; $a(t) = v'(t)$ là gia tốc chuyển động của vật (tại thời điểm t).

Như vậy, tọa độ là nguyên hàm của vận tốc, vận tốc là nguyên hàm của gia tốc.



Hình 1

Bài 3. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng (có gắn trục tọa độ Ox với độ dài đơn vị bằng 1 m). Biết rằng vật chuyển động với vận tốc (tính theo m/s) là $v(t) = 2t - t^2$ ($0 \leq t \leq 10$, tính theo giây) và lúc đầu vật ở vị trí có tọa độ $x_0 = 2$.

a) Xác định tọa độ $x(t)$ của vật tại mỗi thời điểm t ($0 \leq t \leq 10$).

b) Tại thời điểm $t = 6$ giây, vật cách vị trí ban đầu bao xa?

Giải

$$\text{a) Ta có } x(t) = \int v(t) dt = \int (2t - t^2) dt = 2 \int t dt - \int t^2 dt = t^2 - \frac{t^3}{3} + C.$$

Theo giả thiết, $x(0) = x_0 = 2$, suy ra $C = 2$.

$$\text{Vậy } x(t) = t^2 - \frac{t^3}{3} + 2, \quad 0 \leq t \leq 10.$$

b) Ta có $|x(6) - x(0)| = \left| 6^2 - \frac{6^3}{3} + 2 - 2 \right| = |-36| = 36.$

Vậy tại thời điểm $t = 6$, vật cách vị trí ban đầu 36 m.

Bài 4. Trong một dịch cúm, tốc độ tăng số trường hợp mắc bệnh của một thành phố được ước lượng bởi

$$N'(t) = 10 \cdot e^{0,2t} \text{ (trường hợp/ngày),}$$

trong đó $N(t)$ là số trường hợp mắc bệnh sau thời gian t ngày kể từ khi bắt đầu dịch. Biết rằng thời điểm bắt đầu dịch có 5 trường hợp mắc bệnh.

a) Xác định hàm số $N(t)$.

b) Ước lượng số trường hợp mắc bệnh của thành phố sau 10 ngày dịch bắt đầu.

Giải

a) Ta có
$$N(t) = \int N'(t) dt = \int 10 \cdot e^{0,2t} dt = 10 \int (e^{0,2})' dt = 10 \cdot \frac{e^{0,2t}}{\ln e^{0,2}} + C$$
$$= 50 \cdot e^{0,2t} + C.$$

Theo giả thiết, $N(0) = 5$ suy ra $50 + C = 5$, suy ra $C = -45$.

Vậy $N(t) = 50 \cdot e^{0,2t} - 45$.

b) $N(10) = 50 \cdot e^{0,2 \cdot 10} - 45 \approx 324$ (trường hợp).

Vậy sau 10 ngày kể từ khi dịch bắt đầu, thành phố có khoảng 324 trường hợp mắc bệnh.

C. BÀI TẬP

1. Tìm:

a) $\int (x-2)^2 dx;$

b) $\int (x-1)(3x+1) dx;$

c) $\int \sqrt[3]{x^2} dx;$

d) $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}} dx.$

2. Tìm:

a) $\int (5^x + 1)(5^x - 1) dx;$

b) $\int e^{-0,5x} dx;$

c) $\int 2^{x-1} \cdot 5^{2x+1} dx.$

3. Tìm:

a) $\int \frac{\cos^2 x}{1 - \sin x} dx;$

b) $\int \left(1 + 3 \sin^2 \frac{x}{2}\right) dx;$

c) $\int \frac{2 \cos^3 x + 3}{\cos^2 x} dx.$

4. Tìm hàm số $f(x)$, biết rằng:

a) $f'(x) = 2x^3 - 4x + 1, f(1) = 0;$

b) $f'(x) = 5 \cos x - \sin x, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$

5. Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(1; 2)$ và có hệ số góc của tiếp tuyến tại mỗi điểm $(x; f(x))$ là $\frac{1-x}{x^2}$ với $x > 0$. Tìm hàm số $f(x)$.

6. Tìm đạo hàm của hàm số $F(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 4} - x)$. Từ đó, tìm $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$.

7. Một vật chuyển động thẳng dọc theo một đường thẳng (có gắn trục tọa độ Ox với độ dài đơn vị bằng 1 m). Biết rằng vật xuất phát từ vị trí ban đầu là gốc tọa độ và chuyển động với vận tốc $v(t) = 8 - 0,4t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính theo giây ($t \geq 0$).

a) Xác định tọa độ $x(t)$ của vật tại thời điểm $t, t \geq 0$.

b) Tại thời điểm nào thì vật đi qua gốc tọa độ (không tính thời điểm ban đầu)?

8. Một quần thể vi sinh vật có tốc độ tăng số lượng cá thể được ước lượng bởi

$$P'(t) = 150\sqrt{t} \text{ (cá thể/ngày) với } 0 \leq t \leq 10,$$

trong đó $P(t)$ là số lượng cá thể vi sinh vật tại thời điểm t ngày kể từ thời điểm ban đầu. Biết rằng ban đầu quần thể có 1 000 cá thể.

a) Xác định hàm số $P(t)$.

b) Ước lượng số cá thể của quần thể sau 5 ngày kể từ thời điểm ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Bài 2. TÍCH PHÂN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tích phân

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$.

- Tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$ xác định bởi

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

với $F(x)$ là một nguyên hàm bất kì của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

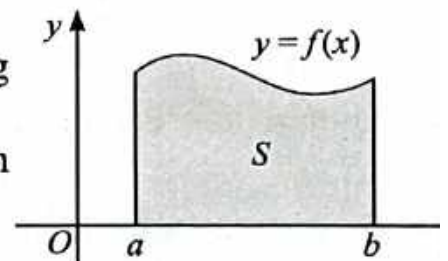
- Quy ước: $\int_a^a f(x) dx = 0$, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

- Tích phân không phụ thuộc vào kí hiệu của biến số:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du.$$

- Ý nghĩa hình học: Nếu $f(x)$ liên tục và không âm trên $[a; b]$ thì $\int_a^b f(x) dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$.

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$



Hình 1

- Giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ là $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

2. Tính chất của tích phân

Cho các hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó:

- $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (k là số thực);
- $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$;

- $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx;$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (a < c < b).$

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tính các tích phân sau:

a) $\int_{-1}^1 (x+1)(x^2 - x + 1) dx;$

b) $\int_1^2 \frac{(1+\sqrt{x})^2}{x} dx;$

c) $\int_0^1 \frac{4^x - 1}{2^x - 1} dx;$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2\cos^3 x - 3}{\cos^2 x} dx.$

Giải

a) $\int_{-1}^1 (x+1)(x^2 - x + 1) dx = \int_{-1}^1 (x^3 + 1) dx = \int_{-1}^1 x^3 dx + \int_{-1}^1 1 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_{-1}^1 + x \Big|_{-1}^1 = 2;$

b) $\int_1^2 \frac{(1+\sqrt{x})^2}{x} dx = \int_1^2 \frac{1+2\sqrt{x}+x}{x} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 1 \right) dx$
 $= \int_1^2 \frac{1}{x} dx + 4 \int_1^2 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx + \int_1^2 1 dx = \ln x \Big|_1^2 + 4\sqrt{x} \Big|_1^2 + x \Big|_1^2$
 $= \ln 2 + 4(\sqrt{2} - 1) + 1 = \ln 2 + 4\sqrt{2} - 3;$

c) $\int_0^1 \frac{4^x - 1}{2^x - 1} dx = \int_0^1 \frac{(2^x - 1)(2^x + 1)}{2^x - 1} dx = \int_0^1 (2^x + 1) dx = \int_0^1 2^x dx + \int_0^1 1 dx$
 $= \left. \frac{2^x}{\ln 2} \right|_0^1 + x \Big|_0^1 = \frac{2}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} + 1 = 1 + \frac{1}{\ln 2};$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2\cos^3 x - 3}{\cos^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx - 3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = 2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - 3 \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 3.$

Bài 2. Tìm đạo hàm của hàm số $F(x) = \sqrt{1+x^2}$.

Từ đó, tính tích phân $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

Giải

Ta có $F'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ($x \in \mathbb{R}$).

Từ đó, ta có $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^1 F'(x) dx = F(x)|_0^1 = F(1) - F(0) = \sqrt{2} - 1$.

Bài 3. Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(0; 2)$ và tiếp tuyến của đồ thị này tại mỗi điểm $(x; f(x))$ có hệ số góc là $2x - 3$. Tìm $f(4)$.

Giải

Theo giả thiết, ta có $f(0) = 2$ và $f'(x) = 2x - 3$.

Từ đó, $f(4) = f(0) + \int_0^4 f'(x) dx = 2 + \int_0^4 (2x - 3) dx = 2 + (x^2 - 3x)|_0^4 = 2 + 4 = 6$.

Chú ý: Xét một vật chuyển động trên đường thẳng (có gắn trục tọa độ Ox). Gọi $x(t)$ là tọa độ của vật tại thời điểm t . Giả sử đã biết vận tốc $v(t)$ trong khoảng thời gian từ $t = a$ đến $t = b$. Khi đó:

a) Hiệu số tọa độ (còn gọi là *độ dịch chuyển*) của vật giữa hai thời điểm $t = a$ và $t = b$ được tính bởi công thức

$$d = x(b) - x(a) = \int_a^b v(t) dt.$$

b) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t = a$ đến $t = b$ được tính bởi công thức

$$s = \int_a^b |v(t)| dt \quad (|v(t)| \text{ là tốc độ chuyển động của vật}).$$

Nếu vật luôn chuyển động theo chiều dương (tức $v(t) \geq 0$, $a \leq t \leq b$) thì

$$s = \int_a^b v(t) dt \quad (\text{khi đó vận tốc } v(t) \text{ cũng là tốc độ chuyển động}).$$

Bài 4. Dọc theo đường thẳng (gắn trục tọa độ Ox có độ dài đơn vị bằng 1 m), một vật chuyển động với vận tốc (m/s)

$$v(t) = 12 - 4t, 0 \leq t \leq 10.$$

- a) Tính hiệu số tọa độ (độ dịch chuyển) của vật giữa hai thời điểm $t = 2$ và $t = 5$.
b) Tính quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$.

Giải

- a) Hiệu số tọa độ của vật giữa hai thời điểm $t = 2$ và $t = 5$ là

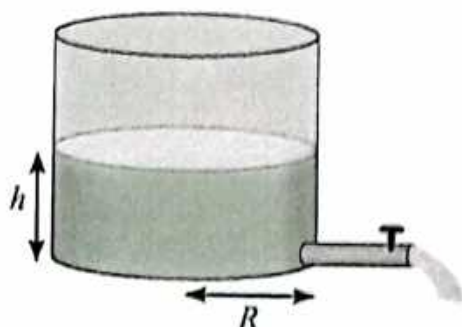
$$d = \int_2^5 v(t) dt = \int_2^5 (12 - 4t) dt = (12t - 2t^2) \Big|_2^5 = -6 \text{ (m)}.$$

- b) Quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ là

$$\begin{aligned} s &= \int_2^5 |v(t)| dt = \int_2^5 |12 - 4t| dt = \int_2^3 (12 - 4t) dt + \int_3^5 (4t - 12) dt \\ &= (12t - 2t^2) \Big|_2^3 + (2t^2 - 12t) \Big|_3^5 = 2 + 8 = 10 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

Bài 5. Một bồn chứa nước có dạng hình trụ với chiều cao 4 m và bán kính đáy 0,5 m. Lúc đầu bồn chứa đầy nước. Kể từ khi bắt đầu xả nước, tốc độ thay đổi chiều cao của mực nước trong bồn theo thời gian t là

$$h'(t) = \frac{t}{50} - \frac{2}{5} \text{ (m/phút)}.$$



Hình 2

- a) Tìm chiều cao $h(t)$ của mực nước trong bồn sau t phút kể từ khi bắt đầu xả nước.
b) Cần thời gian bao lâu để xả hết nước trong bồn?
c) Sau khi xả 5 phút, trong bồn còn bao nhiêu lít nước?

Giải

$$a) h(t) = \int h'(t) dt = \int \left(\frac{t}{50} - \frac{2}{5} \right) dt = \frac{t^2}{100} - \frac{2t}{5} + C.$$

Ta có $h(0) = 4$, suy ra $C = 4$.

$$\text{Vậy } h(t) = \frac{t^2}{100} - \frac{2t}{5} + 4 \text{ (m)}.$$

$$\begin{aligned} \text{b) Ta có } h(t) = 0 &\Leftrightarrow \frac{t^2}{100} - \frac{2t}{5} + 4 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 40t + 400 = 0 \\ &\Leftrightarrow (t - 20)^2 = 0 \Leftrightarrow t = 20. \end{aligned}$$

Suy ra cần 20 phút để xả hết nước trong bồn.

c) Sau khi xả 5 phút, chiều cao của mực nước trong bồn là

$$h(5) = \frac{5^2}{100} - \frac{2 \cdot 5}{5} + 4 = 2,25 \text{ (m)}.$$

Thể tích nước trong bồn lúc đó là

$$V = \pi \cdot (0,5)^2 \cdot 2,25 = \frac{9\pi}{16} \approx 1,767 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Ta có $1,767 \text{ m}^3 = 1767 \text{ l}$. Vậy sau khi xả 5 phút, trong bồn còn khoảng 1767 l nước.

C. BÀI TẬP

1. Tính các tích phân sau:

$$\text{a) } \int_0^2 (3x - 2)(3x + 2) dx; \quad \text{b) } \int_1^2 t^2(5t^2 - 2) dt; \quad \text{c) } \int_{-1}^1 (x - 2)(x^2 + 2x + 4) dx.$$

2. Tính các tích phân sau:

$$\text{a) } \int_1^2 \frac{1 - 2x}{x^2} dx; \quad \text{b) } \int_1^2 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx; \quad \text{c) } \int_1^4 \frac{x - 4}{\sqrt{x} + 2} dx.$$

3. Tính các tích phân sau:

$$\text{a) } \int_1^3 e^{x-2} dx; \quad \text{b) } \int_0^1 (2^x - 1)^2 dx; \quad \text{c) } \int_0^1 \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} dx.$$

4. Tính các tích phân sau:

$$\text{a) } \int_0^{\pi} (2 \cos x + 1) dx; \quad \text{b) } \int_0^{\pi} (1 + \cot x) \sin x dx; \quad \text{c) } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx.$$

5. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x}$, $x > 0$. Tính giá trị của $f(4) - f(1)$.

6. Tính:

$$\text{a) } A = \int_{-1}^2 (x - 4x^2) dx + 4 \int_{-1}^2 (x^2 - 1) dx; \quad \text{b) } B = \int_{-1}^0 (x^3 - 6x) dx + \int_0^1 (t^3 - 6t) dt.$$

7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thoả mãn $\int_0^4 f(x) dx = -2$; $\int_0^5 f(t) dt = 4$.

$$\text{Tính } \int_4^5 f(x) dx.$$

8. Tính các tích phân sau:

$$\text{a) } \int_{-1}^2 |x^2 + x - 2| dx; \quad \text{b) } \int_{-1}^1 |e^x - 1| dx.$$

9. Tìm đạo hàm của hàm số $F(x) = \sqrt{4x+1}$. Từ đó, tính tích phân $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4x+1}} dx$.

10. Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(-1; 3)$ và tiếp tuyến của đồ thị này tại mỗi điểm $(x; f(x))$ có hệ số góc là $3x^2 - 4x + 1$. Tìm $f(2)$.

$$\text{11. Cho hàm số } f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ \frac{1}{x}, & x > 1. \end{cases}$$

a) Chứng tỏ rằng hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

$$\text{b) Tính } \int_{-1}^2 f(x) dx.$$

12. Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đặt vào môi trường có nhiệt độ 30°C . Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm dần theo tốc độ

$$T'(t) = -140 \cdot e^{-2t} \text{ (}^\circ\text{C/phút)},$$

trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ\text{C}$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt vào môi trường. Xác định nhiệt độ của vật ở thời điểm 3 phút kể từ khi được đặt vào môi trường (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của $^\circ\text{C}$).

13. Sau khi được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng, một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 20 - 10t$ (m/s) với $0 \leq t \leq 4$.

a) Xác định độ cao của vật (tính theo mét) tại thời điểm $t = 3$.

b) Tính quãng đường vật đi được trong 3 giây đầu.

Bài 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

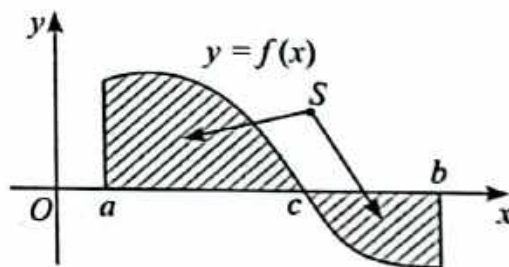
1. Diện tích hình phẳng

a) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$.

• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

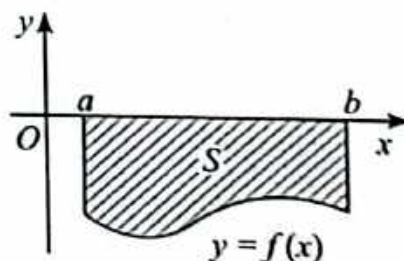


Hình 1

• Nếu hàm số $y = f(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì

$$S = \int_a^b |f(x)| dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

Đặc biệt, nếu phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm trên khoảng $(a; b)$ thì công thức trên vẫn đúng.



Hình 2

• Nếu phương trình $f(x) = 0$ chỉ có một nghiệm c trên khoảng $(a; b)$ thì

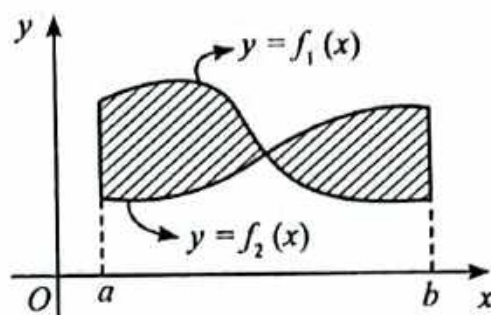
$$S = \left| \int_a^c f(x) dx \right| + \left| \int_c^b f(x) dx \right|.$$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Cho hai hàm số $y = f_1(x), y = f_2(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f_1(x), y = f_2(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức:

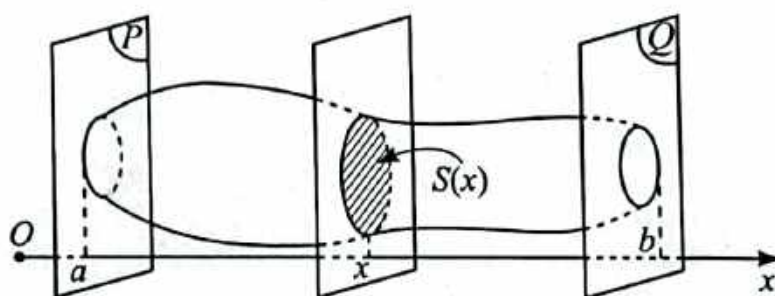
$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx.$$



Hình 3

2. Thể tích hình khối

Cho một vật thể nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b . Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($a \leq x \leq b$) cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích $S(x)$ ($S(x)$ là hàm số liên tục).



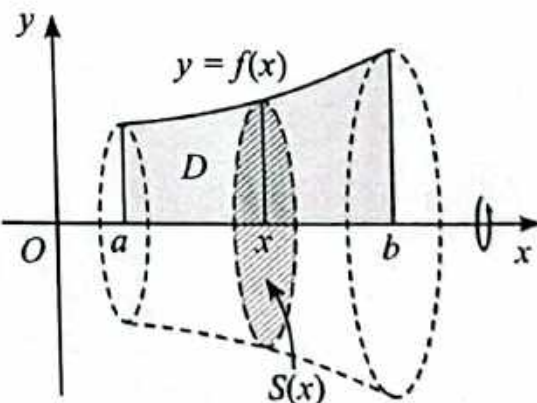
Hình 4

Thể tích của vật thể được tính bởi công thức: $V = \int_a^b S(x) dx$.

3. Thể tích khối tròn xoay

Cho hình phẳng D được giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Quay D quanh trục Ox , ta được khối tròn xoay có thể tích được tính bởi công thức:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$



Hình 5

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3 - 2x^2 + x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 1$.

Giải

Diện tích cần tìm là $S = \int_{-1}^1 |x^3 - 2x^2 + x| dx$.

Ta có $x^3 - 2x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 1$.

Với $x \in [-1; 0]$ thì $f(x) \leq 0$; với $x \in [0; 1]$ thì $f(x) \geq 0$.

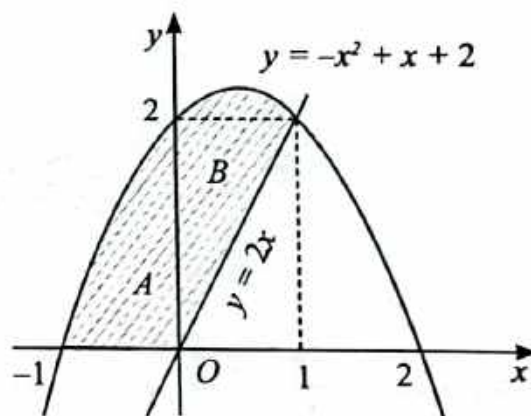
$$\begin{aligned} \text{Vậy } S &= \int_{-1}^1 |x^3 - 2x^2 + x| dx = \int_{-1}^0 (-x^3 + 2x^2 - x) dx + \int_0^1 (x^3 - 2x^2 + x) dx \\ &= \left(-\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{17}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Bài 2. Tính diện tích S của hình phẳng được gạch chéo ở trong Hình 6.

Giải

Trục tung chia hình phẳng được gạch chéo thành hai phần là A và B lần lượt nằm bên trái và bên phải của trục tung.

Diện tích của A là



Hình 6

$$S_A = \int_{-1}^0 (-x^2 + x + 2) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-1}^0 = \frac{7}{6}.$$

Diện tích của B là

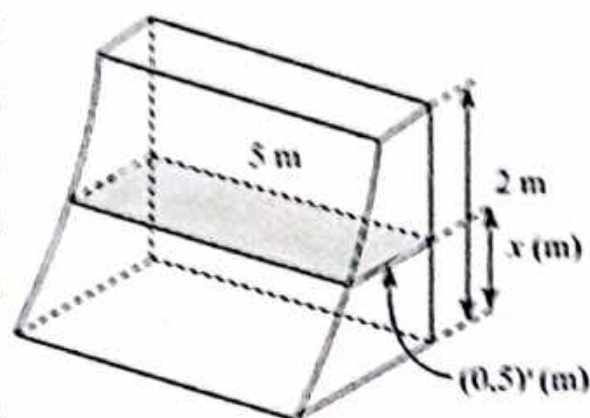
$$S_B = \int_0^1 (-x^2 + x + 2 - 2x) dx = \int_0^1 (-x^2 - x + 2) dx = \left(-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{6}.$$

Vậy diện tích cần tìm là

$$S = S_A + S_B = \frac{7}{6} + \frac{7}{6} = \frac{7}{3}.$$

Bài 3. Một khối bê tông cao 2 m được đặt trên mặt đất phẳng. Nếu cắt khối bê tông này bằng mặt phẳng nằm ngang, cách mặt đất x (m) ($0 \leq x \leq 2$) thì được mặt cắt là hình chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng $(0,5)^x$ (m) (Hình 7).

Tính thể tích của khối bê tông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét khối).



Hình 7

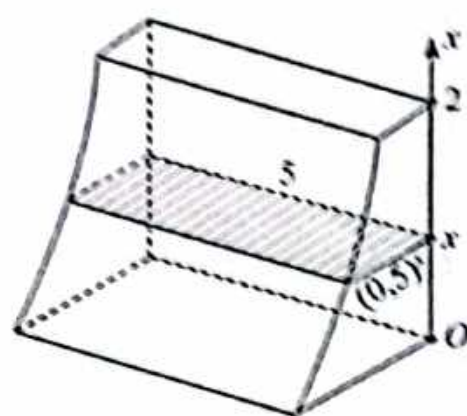
Giải

Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O nằm trên mặt đáy của khối bê tông, chiều dương hướng lên trên (Hình 8). Khi đó, khối bê tông nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng vuông góc với Ox lần lượt tại các điểm $x = 0$ và $x = 2$. Mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 2$)

cắt khối bê tông theo mặt cắt có diện tích là $S(x) = 5 \cdot (0,5)^x$ (m²).

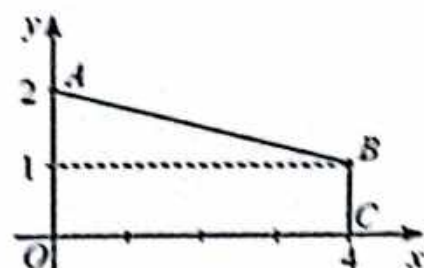
Do đó, thể tích của khối bê tông là

$$V = \int_0^2 S(x) dx = \int_0^2 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x dx = \frac{5}{\ln \frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x \Big|_0^2 = -\frac{5}{\ln 2} \left(\frac{1}{4} - 1\right) = \frac{15}{4 \ln 2} \approx 5,41 \text{ (m}^3\text{)}.$$



Hình 8

Bài 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho hình thang $OABC$ có $A(0; 2)$, $B(4; 1)$ và $C(4; 0)$ như Hình 9. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tứ giác $OABC$ quanh trục Ox .



Hình 9

Giải

Phương trình đường thẳng AB có dạng $y = ax + b$ (1). Thay tọa độ của điểm

A và B vào (1), ta được hệ phương trình
$$\begin{cases} b = 2 \\ 4a + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ b = 2. \end{cases}$$

Suy ra AB có phương trình: $y = -\frac{1}{4}x + 2$.

Vậy tứ giác $OABC$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{4}x + 2$,

trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$. Do đó, thể tích khối tròn xoay cần tìm là

$$V = \pi \int_0^4 \left(-\frac{1}{4}x + 2\right)^2 dx = \pi \int_0^4 \left(\frac{x^2}{16} - x + 4\right) dx = \pi \left(\frac{x^3}{48} - \frac{x^2}{2} + 4x\right) \Big|_0^4 = \frac{28\pi}{3}.$$

C. BÀI TẬP

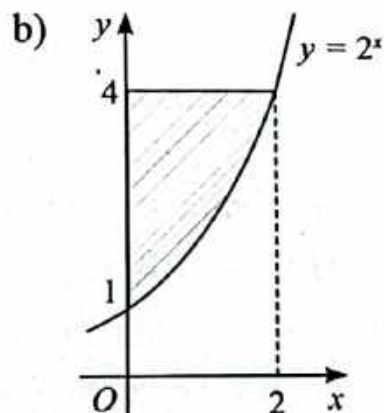
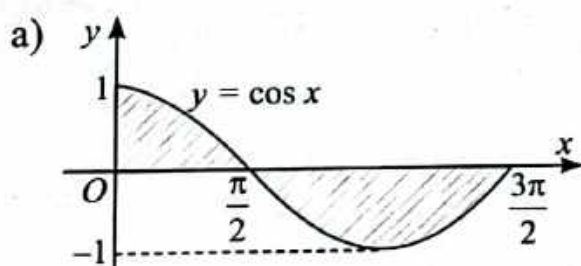
1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Đồ thị của hàm số $y = 3x(2 - x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 1$.

b) Đồ thị của hàm số $y = \frac{4-x}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$.

c) Đồ thị của hàm số $y = x^3 - x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$.

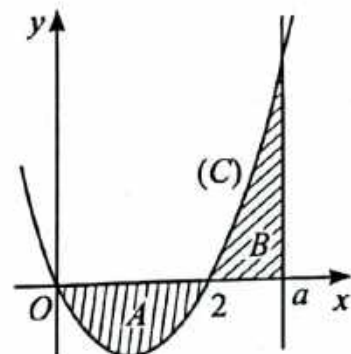
2. Tính diện tích của hình phẳng được gạch chéo trong mỗi hình sau.



Hình 10

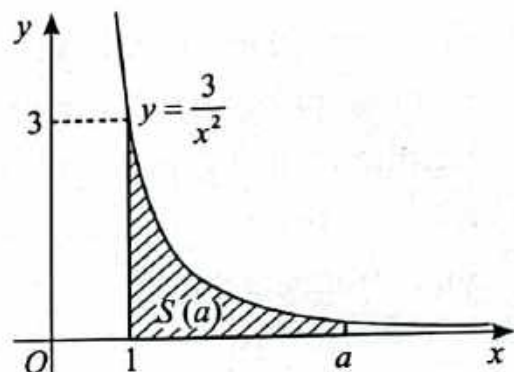
3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số
- a) $y = x^2 + 2x + 1$, $y = 1 - 2x$ và hai đường thẳng $x = -1$ và $x = 2$.
- b) $y = x - 4x^3$, $y = 2x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$.

4. Cho hàm số $y = x^2 - 2x$ có đồ thị (C). Kí hiệu A là hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$; B là hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành và hai đường thẳng $x = 2$, $x = a$ ($a > 2$). Tìm giá trị của a để A và B có diện tích bằng nhau.



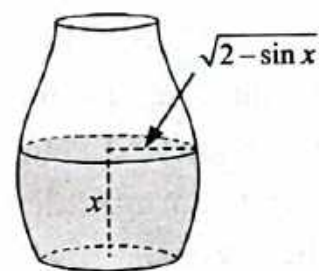
Hình 11

5. Kí hiệu $S(a)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \frac{3}{x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = a$ với $a > 1$ (Hình 12). Tính giới hạn $\lim_{a \rightarrow +\infty} S(a)$.



Hình 12

6. Một bình chứa nước dạng như Hình 13 có chiều cao là $\frac{3\pi}{2}$ dm. Nếu lượng nước trong bình có chiều cao là x (dm) thì mặt nước là hình tròn có bán kính $\sqrt{2 - \sin x}$ (dm) với $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$.



Hình 13

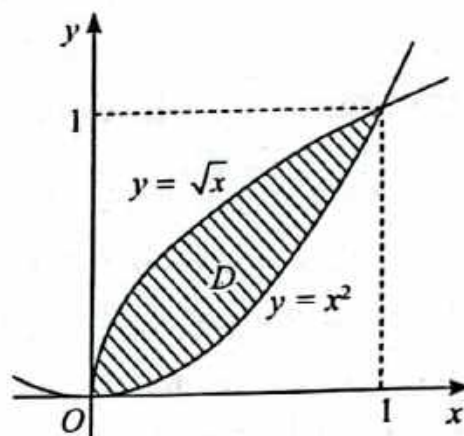
Tính dung tích của bình (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đềximét khối).

7. Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 2x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$.
- a) Tính diện tích của D.
- b) Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox.

8. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^2$ và $y = \sqrt{x}$ (Hình 14).

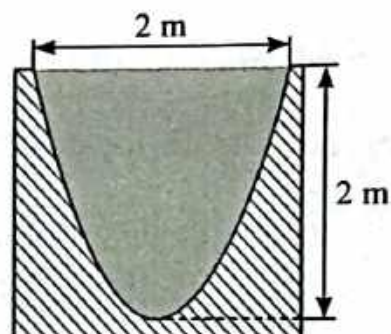
a) Tính diện tích của D .

b) Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox .



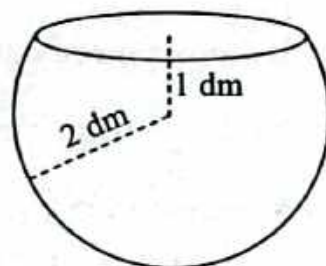
Hình 14

9. Mặt cắt ngang của lòng máng dẫn nước là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như Hình 15 (phần được tô màu xám). Tính diện tích của mặt cắt ngang đó.



Hình 15

10. Một bể cá có dạng là một phần hình cầu được tạo thành khi cắt hình cầu bán kính 2 dm bằng mặt phẳng cách tâm của hình cầu 1 dm (Hình 16). Tính dung tích của bể cá (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của đềximét khối).



Hình 16

Gợi ý: Có thể coi bể cá là khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ với $-2 \leq x \leq 1$, trục hoành và đường thẳng $x = 1$ quanh trục hoành.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

A. TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 8, chọn phương án đúng.

1. Biết rằng $f'(x) = 8x^3 - 4x + 2$ và $f(1) = 4$. Hàm số $f(x)$ là
A. $2x^4 - 2x^2 + x + 4$.
B. $2x^4 - 2x^2 + 2x + 2$.
C. $8x^4 - 4x^2 + x$.
D. $8x^4 - 4x^2 + x + 4$.
2. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $(0; 2)$ và $f'(x) = \cos x - \sin x$. Giá trị của $f(\pi)$ là
A. -1 .
B. 1 .
C. 4 .
D. 0 .
3. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. $\int 3^{2x} dx = 9^x \cdot \ln 9 + C$.
B. $\int 3^{2x} dx = \frac{9^x}{2 \ln 3} + C$.
C. $\int 3^{2x} dx = \left(\frac{3^x}{\ln 3} \right)^2 + C$.
D. $\int 3^{2x} dx = \frac{3^{2x}}{\ln 3} + C$.
4. Cho hàm số $f(x) = 4\sqrt[3]{x}$. Giá trị của $\int_1^3 f(x) dx - \int_8^3 f(x) dx$ bằng
A. 45 .
B. 80 .
C. 15 .
D. $18\sqrt[3]{3} - 51$.
5. Cho hàm số $f(x) = 3x - 1$. Biết rằng a là số thoả mãn $\int_0^1 f^2(x) dx = a \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2$. Giá trị của a là
A. 2 .
B. $\frac{1}{4}$.
C. 4 .
D. $\frac{1}{2}$.
6. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(1; 1)$ và có hệ số góc của tiếp tuyến tại các điểm $(x; f(x))$ là $1 - 4x$. Giá trị của $f(3)$ là
A. -12 .
B. -13 .
C. -15 .
D. -30 .

7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ và thoả mãn

$$\int_1^3 [3x^2 - 2f'(x)] dx = 4; f(1) = -2.$$

Giá trị $f(3)$ là

- A. 9. B. 11. C. -13. D. 19.

8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = e^x - 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = \ln 4$ là

- A. 1. B. 3. C. $2 \ln 2 - 1$. D. $3 - 4 \ln 2$.

Trong các câu từ 9 đến 10, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

9. Cho K là một khoảng trên $\mathbb{R}$; $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K ; $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ trên K .

a) Nếu $F(x) = G(x)$ thì $f(x) = g(x)$.

b) Nếu $f(x) = g(x)$ thì $F(x) = G(x)$.

c) $\int f(x) dx = F(x) + C, C \in \mathbb{R}$.

d) $\int f'(x) dx = F(x) + C, C \in \mathbb{R}$.

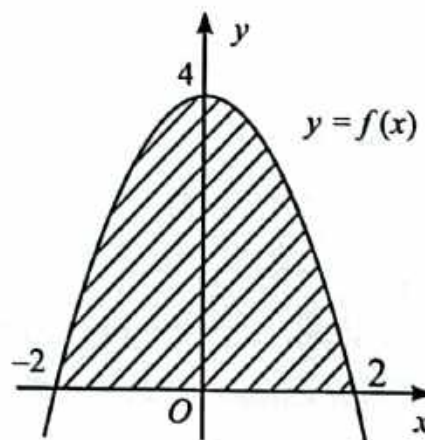
10. Cho $y = f(x)$ là hàm số bậc hai có đồ thị như Hình 1. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và trục hoành.

a) $f(x) = 4 - 2x^2$.

b) $S = \int_{-2}^2 |f(x)| dx$.

c) $S = \int_{-2}^2 f(x) dx$.

d) $S = \frac{16}{3}$.



Hình 1

B. TỰ LUẬN

1. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $(x; f(x))$ có hệ số góc là $3x^2 - 6x + 2$. Tìm hàm số $y = f(x)$, biết đồ thị của nó đi qua điểm $(-1; 1)$.

2. Tìm:

a) $\int \left(3x - \frac{1}{x^2} \right)^2 dx;$

b) $\int \left(7x\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right) dx \quad (x > 0);$

c) $\int (3^{2x} - 1)^2 dx;$

d) $\int \left(2 - 3\cos^2 \frac{x}{2} \right) dx.$

3. Tính:

a) $\int_1^2 \frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2} dx;$

b) $\int_1^2 \frac{xe^x + 1}{x} dx;$

c) $\int_0^1 \frac{8^x + 1}{2^x + 1} dx;$

d) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin^2 x}{1 - \cos^2 x} dx.$

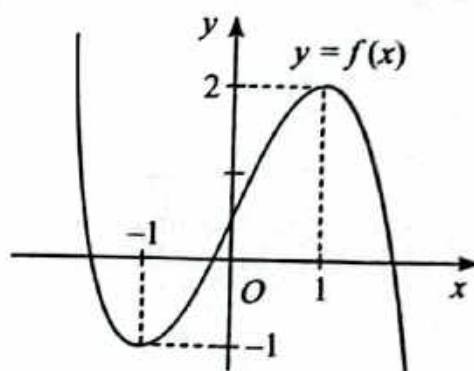
4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 5]$. Tính $\int_0^5 f(x) dx$, biết rằng

$$\int_0^3 f(x) dx = 4; \quad \int_1^5 f(x) dx = 6; \quad \int_1^3 f(x) dx = 3.$$

5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.

Biết rằng đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tính

$$\int_{-1}^1 f'(x) dx.$$



Hình 2

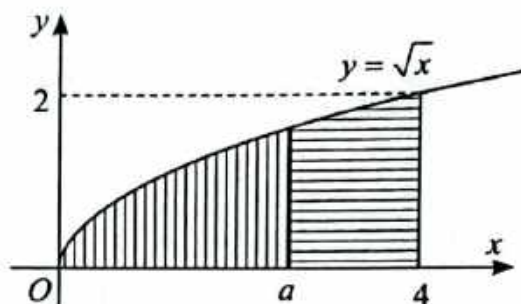
6. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x) = \begin{cases} 4 - 3x^2, & x < 1 \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$
Tính $f(2) - f(0)$.

7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ và thoả mãn

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} [3 \cos x + 2f'(x)] dx = -5; f(0) = 1.$$

Tính giá trị $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

8. Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và đường thẳng $x = 4$. Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) chia D thành hai phần có diện tích bằng nhau (Hình 3). Tính giá trị của a .



Hình 3

9. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 1 + x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$ quanh trục Ox .
10. Một cột bê tông hình trụ có chiều cao 9 m. Nếu cắt cột bê tông bằng mặt phẳng nằm ngang cách chân cột x (m) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $1 - \frac{\sqrt{x}}{4}$ (m) với $0 \leq x \leq 9$. Tính thể tích của cột bê tông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét khối).
11. Một chiếc xe đang chuyển động với tốc độ $v_0 = 5$ m/s thì tăng tốc với gia tốc không đổi $a = 3$ m/s².
- Sau 5 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, tốc độ của xe là bao nhiêu?
 - Tính quãng đường xe đi được trong 5 giây đầu kể từ khi tăng tốc.
12. Giả sử tốc độ tăng trưởng của một quần thể muỗi thoả mãn công thức
- $$N'(t) = 0,2N(t), 0 \leq t \leq 5,$$
- trong đó t là thời gian tính theo ngày, $N(t)$ là số cá thể muỗi tại thời điểm t . Biết rằng ban đầu quần thể muỗi có 2000 cá thể.

a) Đặt $y(t) = \ln N(t)$, $0 \leq t \leq 5$. Chứng tỏ rằng $y'(t) = 0,2$. Từ đó, tìm $N(t)$ với $0 \leq t \leq 5$.

b) Tìm số lượng cá thể của quần thể muỗi sau 3 ngày (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

BÀI 1. NGUYÊN HÀM

$$1. a) \int (x-2)^2 dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x + C;$$

$$b) \int (x-1)(3x+1)dx = x^3 - x^2 - x + C;$$

$$c) \int \sqrt[3]{x^2} dx = \int x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} + C = \frac{3}{5} x \cdot \sqrt[3]{x^2} + C;$$

$$\begin{aligned} d) \int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{1-2x+x^2}{\sqrt{x}} dx = \int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x} + x\sqrt{x} \right) dx \\ &= \int \left(x^{-\frac{1}{2}} - 2x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}} \right) dx = 2x^{\frac{1}{2}} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C \\ &= 2\sqrt{x} - \frac{4}{3} x\sqrt{x} + \frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

$$2. a) \int (5^x + 1)(5^x - 1) dx = \int (25^x - 1) dx = \frac{25^x}{\ln 25} - x + C = \frac{25^x}{2 \ln 5} - x + C;$$

$$b) \int e^{-0,5x} dx = \int (e^{-0,5})^x dx = \frac{(e^{-0,5})^x}{\ln e^{-0,5}} + C = \frac{e^{-0,5x}}{-0,5} + C = -2e^{-0,5x} + C;$$

$$c) \int 2^{x-1} \cdot 5^{2x+1} dx = \int \frac{2^x}{2} \cdot 5 \cdot 25^x dx = \frac{5}{2} \int 50^x dx = \frac{5}{2} \cdot \frac{50^x}{\ln 50} + C.$$

$$3. a) \int \frac{\cos^2 x}{1 - \sin x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{1 - \sin x} dx = \int (1 + \sin x) dx = x - \cos x + C;$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int \left(1 + 3 \sin^2 \frac{x}{2}\right) dx &= \int \left(1 + 3 \cdot \frac{1 - \cos x}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int (5 - 3 \cos x) dx = \frac{1}{2} (5x - 3 \sin x) + C; \end{aligned}$$

$$\text{c) } \int \frac{2 \cos^3 x + 3}{\cos^2 x} dx = 2 \int \cos x dx + 3 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = 2 \sin x + 3 \tan x + C.$$

$$4. \text{ a) } f(x) = \int f'(x) dx = \int (2x^3 - 4x + 1) dx = \frac{x^4}{2} - 2x^2 + x + C.$$

$$f(1) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{x^4}{2} - 2x^2 + x + \frac{1}{2}.$$

$$\text{b) } f(x) = \int f'(x) dx = \int (5 \cos x - \sin x) dx = 5 \sin x + \cos x + C.$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \Rightarrow 5 + C = 1 \Rightarrow C = -4 \Rightarrow f(x) = 5 \sin x + \cos x - 4.$$

$$5. \text{ Theo giả thiết, ta có } f'(x) = \frac{1-x}{x^2} \text{ với } x > 0 \text{ và } f(1) = 2.$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int \frac{1-x}{x^2} dx = \int \left(x^{-2} - \frac{1}{x}\right) dx = -\frac{1}{x} - \ln x + C.$$

$$f(1) = 2 \Rightarrow -1 + C = 2 \Rightarrow C = 3 \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{x} - \ln x + 3.$$

$$\begin{aligned} 6. \text{ Ta có } F'(x) &= \left[\ln(\sqrt{x^2 + 4} - x) \right]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4} - x} \cdot (\sqrt{x^2 + 4} - x)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4} - x} \cdot \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 4}} - 1 \right) = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} dx &= \int [-F'(x)] dx = -\int F'(x) dx = -F(x) + C \\ &= -\ln(\sqrt{x^2 + 4} - x) + C. \end{aligned}$$

$$7. x(t) = \int v(t) dt = \int (8 - 0,4t) dt = 8t - 0,2t^2 + C.$$

Ban đầu vật ở gốc toạ độ nên $x(0) = 0$, suy ra $C = 0$, suy ra $x(t) = 8t - 0,2t^2$ ($t \geq 0$).

$$\text{b) Ta có } x(t) = 0 \Leftrightarrow 8t - 0,2t^2 = 0 \Leftrightarrow t = 0 \text{ hoặc } t = 40.$$

Vậy vật đi qua gốc toạ độ tại thời điểm $t = 40$ giây (không tính thời điểm ban đầu).

$$8. a) P(t) = \int P'(t) dt = \int 150\sqrt{t} dt = 150 \int t^{\frac{1}{2}} dt = 150 \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C = 100t\sqrt{t} + C.$$

Theo giả thiết, ta có $P(0) = 1000$, suy ra $C = 1000$.

Do đó $P(t) = 100t\sqrt{t} + 1000$.

$$b) P(5) = 100 \cdot 5 \cdot \sqrt{5} + 1000 = 500\sqrt{5} + 1000 \approx 2100 \text{ (cá thể)}.$$

BÀI 2. TÍCH PHÂN

$$1. a) \int_0^2 (3x-2)(3x+2) dx = \int_0^2 (9x^2 - 4) dx = (3x^3 - 4x) \Big|_0^2 = 16;$$

$$b) \int_1^2 t^2(5t^2 - 2) dt = \int_1^2 (5t^4 - 2t^2) dt = \left(t^5 - 2 \cdot \frac{t^3}{3} \right) \Big|_1^2 = \frac{79}{3};$$

$$c) \int_{-1}^1 (x-2)(x^2 + 2x + 4) dx = \int_{-1}^1 (x^3 - 8) dx = \left(\frac{x^4}{4} - 8x \right) \Big|_{-1}^1 = -16.$$

$$2. a) \int_1^2 \frac{1-2x}{x^2} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \right) dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^2 - 2 \ln x \Big|_1^2 = \frac{1}{2} - 2 \ln 2;$$

$$b) \int_1^2 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx = \int_1^2 \left(x + 2 + \frac{1}{x} \right) dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2x + \ln x \right) \Big|_1^2 = \frac{7}{2} + \ln 2;$$

$$c) \int_1^4 \frac{x-4}{\sqrt{x}+2} dx = \int_1^4 (\sqrt{x} - 2) dx = \int_1^4 \left(x^{\frac{1}{2}} - 2 \right) dx = \left(\frac{2}{3} x\sqrt{x} - 2x \right) \Big|_1^4 = -\frac{4}{3}.$$

$$3. a) \int_1^3 e^{x-2} dx = \int_1^3 \frac{e^x}{e^2} dx = \frac{e^x}{e^2} \Big|_1^3 = e - \frac{1}{e};$$

$$b) \int_0^1 (2^x - 1)^2 dx = \int_0^1 (4^x - 2 \cdot 2^x + 1) dx = \left(\frac{4^x}{\ln 4} - 2 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} + x \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2 \ln 2};$$

$$c) \int_0^1 \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} dx = \int_0^1 (e^x - 1) dx = (e^x - x) \Big|_0^1 = (e - 1) - 1 = e - 2.$$

$$4. a) \int_0^{\pi} (2 \cos x + 1) dx = (2 \sin x + x) \Big|_0^{\pi} = \pi;$$

$$b) \int_0^{\pi} (1 + \cot x) \sin x dx = \int_0^{\pi} (\sin x + \cos x) dx = (-\cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi} = 2;$$

$$c) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = (\tan x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

$$5. f(4) - f(1) = \int_1^4 f'(x) dx = \int_1^4 \frac{\sqrt{x} - 1}{x} dx = \int_1^4 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \right) dx$$

$$= (2\sqrt{x} - \ln x) \Big|_1^4 = 2 - 2 \ln 2.$$

$$6. a) A = \int_{-1}^2 (x - 4x^2) dx + \int_{-1}^2 (4x^2 - 4) dx = \int_{-1}^2 (x - 4) dx = \left(\frac{x^2}{2} - 4x \right) \Big|_{-1}^2 = -\frac{21}{2};$$

$$b) B = \int_{-1}^0 (x^3 - 6x) dx + \int_0^1 (x^3 - 6x) dx = \int_{-1}^1 (x^3 - 6x) dx = \left(\frac{x^4}{4} - 3x^2 \right) \Big|_{-1}^1 = 0.$$

$$7. \int_0^5 f(x) dx = \int_0^5 f(t) dt = 4.$$

$$\text{Ta có } \int_4^5 f(x) dx = \int_0^5 f(x) dx - \int_0^4 f(x) dx = 4 - (-2) = 6.$$

$$8. a) x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hoặc } x = -2 \notin [-1; 2].$$

Ta có $x^2 + x - 2 \leq 0$ với mọi $x \in [-1; 1]$ và $x^2 + x - 2 \geq 0$ với mọi $x \in [1; 2]$.

$$\text{Từ đó, } \int_{-1}^2 |x^2 + x - 2| dx = \int_{-1}^1 [-(x^2 + x - 2)] dx + \int_1^2 (x^2 + x - 2) dx$$

$$= -\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_{-1}^1 + \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_1^2 = \frac{31}{6}.$$

b) Ta có $e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Ta có $e^x - 1 \leq 0$ với mọi $x \in [-1; 0]$ và $e^x - 1 \geq 0$ với mọi $x \in [0; 1]$.

$$\begin{aligned} \text{Từ đó, } \int_{-1}^1 |e^x - 1| dx &= \int_{-1}^0 (1 - e^x) dx + \int_0^1 (e^x - 1) dx \\ &= (x - e^x) \Big|_{-1}^0 + (e^x - x) \Big|_0^1 = e + \frac{1}{e} - 2. \end{aligned}$$

9. Ta có $F'(x) = \frac{2}{\sqrt{4x+1}}$, $x > -\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4x+1}} dx &= \int_0^1 \frac{F'(x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 F'(x) dx = \frac{1}{2} F(x) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} [F(1) - F(0)] = \frac{1}{2} (\sqrt{5} - 1). \end{aligned}$$

10. Theo giả thiết, ta có $f(-1) = 3$ và $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

$$\begin{aligned} \text{Từ đó, } f(2) &= f(-1) + \int_{-1}^2 f'(x) dx = 3 + \int_{-1}^2 (3x^2 - 4x + 1) dx \\ &= 3 + (x^3 - 2x^2 + x) \Big|_{-1}^2 = 3 + 6 = 9. \end{aligned}$$

11. a) Hàm số $f(x)$ liên tục trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1; \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1; f(1) = 1.$$

Suy ra hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 1$.

Vậy hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

$$\text{b) } \int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 dx + \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 + \ln x \Big|_1^2 = \frac{2}{3} + \ln 2.$$

$$\begin{aligned} 12. T(3) &= T(0) + \int_0^3 T'(t) dt = 100 + \int_0^3 (-140 \cdot e^{-2t}) dt = 100 - 140 \cdot \int_0^3 (e^{-2})' dt \\ &= 100 - 140 \cdot \frac{1}{\ln e^{-2}} \cdot e^{-2t} \Big|_0^3 = 100 + 70(e^{-6} - 1) \approx 30,2 \text{ (}^\circ\text{C)}. \end{aligned}$$

13. a) Kí hiệu $h(t)$ là độ cao của vật (tính theo mét) tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 4$).

Ta có $h'(t) = v(t)$ và $h(0) = 0$. Từ đó

$$h(3) = h(3) - h(0) = \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 (20 - 10t) dt = (20t - 5t^2) \Big|_0^3 = 15 \text{ (m)}.$$

b) Quãng đường vật đi được trong 3 giây đầu là

$$\begin{aligned} s &= \int_0^3 |v(t)| dt = \int_0^2 |20 - 10t| dt + \int_2^3 |10t - 20| dt \\ &= (20t - 5t^2) \Big|_0^2 + (5t^2 - 20t) \Big|_2^3 = 20 + 5 = 25 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

BÀI 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

1. a) Diện tích cần tìm là $S = \int_{-1}^1 |3x(2-x)| dx = \int_{-1}^1 |6x - 3x^2| dx$.

Ta có $3x(2-x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Phương trình chỉ có một nghiệm thuộc đoạn $[-1; 1]$ là $x = 0$.

$$\begin{aligned} \text{Do đó, } S &= \int_{-1}^1 |(6x - 3x^2)| dx = \left| \int_{-1}^0 (6x - 3x^2) dx \right| + \left| \int_0^1 (6x - 3x^2) dx \right| \\ &= \left| (3x^2 - x^3) \Big|_{-1}^0 \right| + \left| (3x^2 - x^3) \Big|_0^1 \right| = 4 + 2 = 6. \end{aligned}$$

b) Ta có $y = \frac{4-x}{x} > 0$ với mọi $x \in [1; 2]$. Do đó, diện tích cần tìm là

$$S = \int_1^2 \frac{4-x}{x} dx = 4 \int_1^2 \frac{1}{x} dx - \int_1^2 dx = 4 \ln x \Big|_1^2 - x \Big|_1^2 = 4 \ln 2 - 1.$$

c) Ta có $x^3 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x-1) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 0$.

Với $x \in [0; 1]$ thì $y \leq 0$; với $x \in [1; 2]$ thì $y \geq 0$.

Do đó, diện tích cần tìm là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 |x^3 - x^2| dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx + \int_1^2 (x^3 - x^2) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{12} + \frac{17}{12} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$2. a) S = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-\cos x) dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = 3.$$

$$b) S = \int_0^2 (4 - 2^x) dx = \left(4x - \frac{2^x}{\ln 2} \right) \Big|_0^2 = 8 - \frac{3}{\ln 2}.$$

$$3. a) \text{ Diện tích cần tìm là } S = \int_{-1}^2 |(x^2 + 2x + 1) - (1 - 2x)| dx = \int_{-1}^2 |x^2 + 4x| dx.$$

Ta có $x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -4$. Phương trình chỉ có một nghiệm $x = 0$ thuộc $[-1; 2]$.

$$\begin{aligned} \text{Do đó, } S &= \int_{-1}^0 |x^2 + 4x| dx + \int_0^2 |x^2 + 4x| dx = \left| \int_{-1}^0 (x^2 + 4x) dx \right| + \left| \int_0^2 (x^2 + 4x) dx \right| \\ &= \left| \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_{-1}^0 \right| + \left| \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_0^2 \right| = \frac{5}{3} + \frac{32}{3} = \frac{37}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \text{ Diện tích cần tìm là } S &= \int_1^4 |(x - 4x^3) - 2x| dx = \int_1^4 |-(4x^3 + x)| dx \\ &= \int_1^4 |4x^3 + x| dx. \end{aligned}$$

Ta có $4x^3 + x > 0$ với mọi $x \in [1; 4]$.

$$\text{Do đó, } S = \int_1^4 (4x^3 + x) dx = \left(x^4 + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^4 = \frac{525}{2}.$$

4. Gọi S_A, S_B lần lượt là diện tích của hình phẳng A, B . Ta có:

$$S_A = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3};$$

$$S_B = \int_2^a (x^2 - 2x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^a = \frac{a^3}{3} - a^2 + \frac{4}{3}.$$

Theo đề bài, ta có $S_A = S_B \Leftrightarrow \frac{a^3}{3} - a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$ hoặc $a = 3$.

Vì $a > 2$ nên $a = 3$ là giá trị cần tìm.

$$5. S(a) = \int_1^a \frac{3}{x^2} dx = 3 \int_1^a x^{-2} dx = \frac{-3}{x} \Big|_1^a = 3 \left(1 - \frac{1}{a} \right).$$

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} S(a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} 3 \left(1 - \frac{1}{a} \right) = 3 \left(1 - \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{a} \right) = 3(1 - 0) = 3.$$

6. Diện tích của mặt nước hình tròn bán kính $R = \sqrt{2 - \sin x}$ (dm) là

$$S(x) = \pi R^2 = \pi(2 - \sin x) \text{ (dm}^2\text{)}.$$

Dung tích của bình là

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} S(x) dx = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \pi(2 - \sin x) dx \\ &= \pi(2x + \cos x) \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = \pi(3\pi - 1) \approx 26,47 \text{ (dm}^3\text{)}. \end{aligned}$$

$$7. a) S = \int_{-1}^1 |2x^3| dx = -2 \int_{-1}^0 x^3 dx + 2 \int_0^1 x^3 dx = -\frac{x^4}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{x^4}{2} \Big|_0^1 = 1.$$

$$b) V = \pi \int_{-1}^1 (2x^3)^2 dx = 4\pi \cdot \frac{x^7}{7} \Big|_{-1}^1 = \frac{8\pi}{7}.$$

$$8. a) S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2x\sqrt{x}}{3} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } V &= \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx - \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx = \pi \int_0^1 x dx - \pi \int_0^1 x^4 dx \\ &= \pi \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \pi \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{3\pi}{10}. \end{aligned}$$

9. Chọn hệ trục tọa độ Oxy có trục hoành nằm dọc theo cạnh trên của mặt cắt ngang, trục tung đi qua đỉnh của parabol như hình bên. Khi đó, đường parabol có phương trình dạng $y = ax^2 - 2$ ($a > 0$).

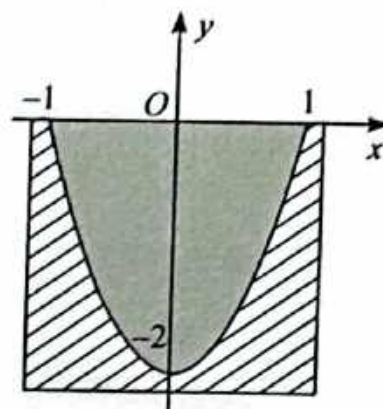
Theo giả thiết, ta có $y(1) = 0 \Leftrightarrow a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2$.

Suy ra phương trình của parabol là $y = 2x^2 - 2$.

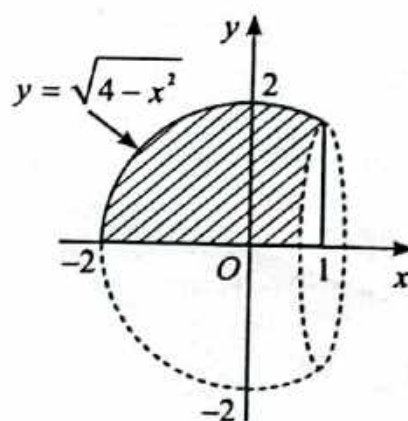
Diện tích của phần lòng máng là

$$S = \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx = \left(2x - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\begin{aligned} 10. \quad V &= \pi \int_{-2}^1 (4 - x^2) dx = \pi \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 \\ &= 9\pi \approx 28,3 \text{ (dm}^3\text{)}. \end{aligned}$$



Hình 1



Hình 2

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

A. TRẮC NGHIỆM

1. B 2. D 3. B 4. A 5. C 6. B 7. A 8. A
 9. a) Đ b) S c) Đ d) S
 10. a) S b) Đ c) Đ d) S

B. TỰ LUẬN

1. Theo giả thiết, $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ và $f(-1) = 1$.

$$\text{Ta có } f(x) = \int f'(x) dx = \int (3x^2 - 6x + 2) dx = x^3 - 3x^2 + 2x + C.$$

Mà $f(-1) = 1$ suy ra $-6 + C = 1$ hay $C = 7$.

$$\text{Vậy } f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 7.$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ a) } \int \left(3x - \frac{1}{x^2} \right)^2 dx &= \int \left(9x^2 - 6 \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4} \right) dx = 9 \int x^2 dx - 6 \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^4} dx \\ &= 3x^3 - 6 \ln |x| - \frac{1}{3x^3} + C; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int \left(7x\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right) dx &= \int \left(7x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{3}{2}} \right) dx \\ &= 7 \cdot \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} - (-2)x^{-\frac{1}{2}} + C = 3x^2 \cdot \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + C; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int (3^{2x} - 1)^2 dx &= \int (9^x - 1)^2 dx = \int (81^x - 2 \cdot 9^x + 1) dx \\ &= \frac{81^x}{\ln 81} - 2 \cdot \frac{9^x}{\ln 9} + x + C = \frac{3^{4x}}{4 \ln 3} - \frac{3^{2x}}{\ln 3} + x + C; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \int \left(2 - 3 \cos^2 \frac{x}{2} \right) dx &= \int \left(2 - 3 \cdot \frac{1 + \cos x}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int (1 - 3 \cos x) dx = \frac{1}{2} (x - 3 \sin x) + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ a) } \int_1^2 \frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2} dx &= \int_1^2 \left(x^2 + x + 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + \ln |x| - \frac{1}{x} \right) \Big|_1^2 = \ln 2 + \frac{16}{3}; \end{aligned}$$

$$\text{b) } \int_1^2 \frac{xe^x + 1}{x} dx = \int_1^2 \left(e^x + \frac{1}{x} \right) dx = (e^x + \ln |x|) \Big|_1^2 = \ln 2 - e + e^2;$$

$$c) \int_0^1 \frac{8^x + 1}{2^x + 1} dx = \int_0^1 \frac{2^{3x} + 1}{2^x + 1} dx = \int_0^1 (4^x - 2^x + 1) dx = \left(\frac{4^x}{\ln 4} - \frac{2^x}{\ln 2} + x \right) \Big|_0^1 = 1 + \frac{1}{2 \ln 2};$$

$$d) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin^2 x}{1 - \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dx = -\cot x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

$$4. \text{Ta có } \int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = 6 - 3 = 3.$$

$$\text{Do đó, } \int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = 4 + 3 = 7.$$

$$5. \int_{-1}^1 f'(x) dx = f(1) - f(-1) = 2 - (-1) = 3.$$

$$\begin{aligned} 6. f(2) - f(0) &= \int_0^2 f'(x) dx = \int_0^1 f'(x) dx + \int_1^2 f'(x) dx \\ &= \int_0^1 (4 - 3x^2) dx + \int_1^2 dx = (4x - x^3) \Big|_0^1 + x \Big|_1^2 = 4. \end{aligned}$$

$$7. \text{Ta có } -5 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [3 \cos x + 2f'(x)] dx = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) dx = 3 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) dx = -4. \text{ Do đó, } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f(0) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) dx = 1 - 4 = -3.$$

$$8. S = \int_0^4 \sqrt{x} dx = \int_0^4 x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \Big|_0^4 = \frac{16}{3};$$

$$S_1 = \int_0^a \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \Big|_0^a = \frac{2}{3} \sqrt{a^3}.$$

$$S_1 = \frac{S}{2} \Leftrightarrow \frac{2}{3} \sqrt{a^3} = \frac{8}{3} \Leftrightarrow \sqrt{a^3} = 4 \Leftrightarrow a^3 = 16 \Leftrightarrow a = 2\sqrt[3]{2}.$$

$$9. V = \pi \int_{-1}^1 (1+x^2)^2 dx = \pi \int_{-1}^1 (1+2x^2+x^4) dx = \frac{56\pi}{15}.$$

$$10. V = \pi \int_0^9 \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{4}\right)^2 dx = \pi \int_0^9 \left(1 - \frac{1}{2}\sqrt{x} + \frac{1}{16}x\right) dx = \frac{81\pi}{32} \approx 7,95 \text{ (m}^3\text{)}.$$

$$11. a) \text{ Ta có } v(t) = \int a dt = \int 3 dt = 3t + C.$$

Mà $v(0) = v_0 = 5$ nên $3 \cdot 0 + C = 5$ hay $C = 5$.

Suy ra $v(t) = 3t + 5$ (m/s), do đó $v(5) = 20$ (m/s).

b) Quãng đường xe đi được là

$$s = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (3t + 5) dt = \left(\frac{3t^2}{2} + 5t \right) \Big|_0^5 = 62,5 \text{ (m)}.$$

$$12. a) y'(t) = [\ln N(t)]' = \frac{N'(t)}{N(t)} = \frac{0,2N(t)}{N(t)} = 0,2.$$

Suy ra $y(t) = \int y'(t) dt = \int 0,2 dt = 0,2t + C$.

Do đó, $\ln N(t) = 0,2t + C$, suy ra $N(t) = e^{0,2t+C} = C_0 \cdot e^{0,2t}$ (với $C_0 = e^C$).

Ta có $N(0) = 2000$, suy ra $C_0 = 2000$, suy ra $N(t) = 2000 \cdot e^{0,2t}$, $0 \leq t \leq 5$.

b) $N(3) = 2000 \cdot e^{0,2 \cdot 3} \approx 3600$ (cá thể).

Chương V. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU

Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng

Cho mặt phẳng (α) .

- Nếu vectơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (α) thì $\vec{n}$ được gọi là *vectơ pháp tuyến* của (α) .
- Nếu hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong (α) thì $\vec{a}, \vec{b}$ được gọi là *cặp vectơ chỉ phương* của (α) .

Chú ý:

a) Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó hoặc biết một điểm và một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng đó.

b) Nếu $\vec{n}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) thì $k\vec{n}$ ($k \neq 0$) cũng là một vectơ pháp tuyến của (α) .

2. Xác định vectơ pháp tuyến khi biết một cặp vectơ chỉ phương

Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng (α) nhận hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ làm cặp vectơ chỉ phương thì (α) nhận vectơ

$$\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$$

làm vectơ pháp tuyến.

Chú ý:

a) Vectơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ được gọi là *tích có hướng* của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, kí hiệu là $[\vec{a}, \vec{b}]$.

b) Biểu thức $a_1b_2 - a_2b_1$ thường được kí hiệu là $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$.

Tương tự, $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} = a_2b_3 - a_3b_2$, $\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} = a_3b_1 - a_1b_3$.

Như vậy, ta có thể viết: $[\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$.

c) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.

d) Nếu $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$ thì $\vec{n} \perp \vec{a}$ và $\vec{n} \perp \vec{b}$.

3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng

• Khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng

– Trong không gian $Oxyz$, mỗi mặt phẳng đều có phương trình dạng

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là **phương trình tổng quát** của mặt phẳng.

– Mỗi phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ (trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0) đều xác định một mặt phẳng nhận $\vec{n} = (A; B; C)$ làm vector pháp tuyến.

– Cho mặt phẳng (α) có phương trình tổng quát là $Ax + By + Cz + D = 0$. Khi đó

$$N(x_0; y_0; z_0) \Leftrightarrow (\alpha) \Leftrightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

• Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết vector pháp tuyến

Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ là

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

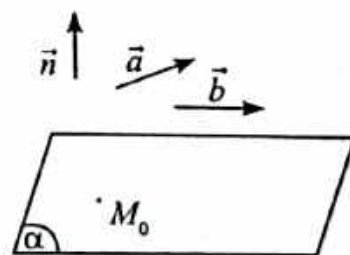
$$\text{hay } Ax + By + Cz + D = 0 \text{ với } D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0.$$

• Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết cặp vector chỉ phương

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có cặp vector chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$, ta thực hiện như sau:

– Tìm một vector pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

– Viết phương trình (α) đi qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n}$.

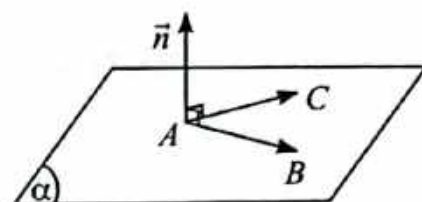


Hình 1

• **Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng**

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ta thực hiện như sau:

- Tìm cặp vectơ chỉ phương, chẳng hạn $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.
- Tìm một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.
- Viết phương trình (α) đi qua A và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$.



Hình 2

• **Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn**

Phương trình mặt phẳng cắt ba trục toạ độ tại ba điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ với $a, b, c \neq 0$ có dạng $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, được gọi là **phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn**.

4. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

• **Điều kiện để hai mặt phẳng song song**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng

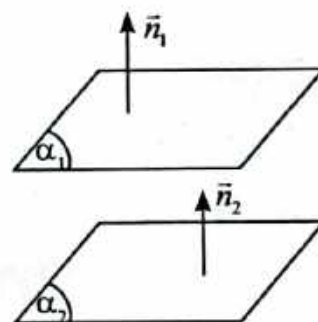
$$(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\text{và } (\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$,

$$\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2).$$

$$\text{Khi đó } (\alpha_1) // (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 \neq kD_2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

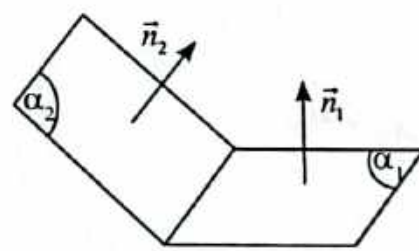


Hình 3

Chú ý:

$$(\alpha_1) \equiv (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 = kD_2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

$$(\alpha_1) \text{ cắt } (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \text{ và } \vec{n}_2 \text{ không cùng phương.}$$



Hình 4

• **Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng

$$(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

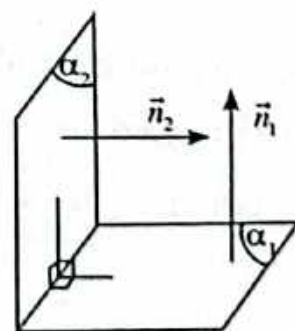
$$\text{và } (\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$,

$$\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2).$$

$$\text{Khi đó } (\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$



Hình 5

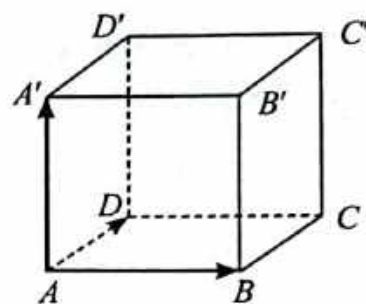
5. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm M_0 đến mặt phẳng (α) được tính theo công thức:

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với $A(0; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $D(-2; 0; 0)$. Tìm tọa độ một cặp vector chỉ phương và một vector pháp tuyến của mặt phẳng $(ABCD)$.



Hình 6

Giải

Vì $\overrightarrow{AB} = (0; 2; 0)$ và $\overrightarrow{AD} = (-2; 0; 0)$ không cùng phương và có giá nằm trong $(ABCD)$ nên $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ là một cặp vector chỉ phương của $(ABCD)$.

Ta có $\overrightarrow{AA'} = (0; 0; 2)$ có giá vuông góc với $(ABCD)$ nên $\overrightarrow{AA'}$ là một vector pháp tuyến của $(ABCD)$.

Bài 2. Cho mặt phẳng (Q) nhận $\vec{u} = (2; 1; 3)$, $\vec{v} = (1; 0; -5)$ làm cặp vector chỉ phương. Tìm một vector pháp tuyến của (Q) .

Giải

Tích có hướng của hai vector $\vec{u}$, $\vec{v}$ là:

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (-5; 13; -1).$$

Do đó, (Q) có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (-5; 13; -1)$.

Bài 3. Lập phương trình mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau:

- (P) đi qua điểm $A(0; 4; 1)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; 2; 5)$
- (P) đi qua điểm $B(1; -2; 0)$ và có cặp vector chỉ phương là $\vec{a} = (-3; -1; 2)$, $\vec{b} = (1; 1; 3)$.
- (P) đi qua ba điểm $M(0; 1; 1)$, $N(3; 2; 2)$, $P(4; 3; 5)$.
- (P) cắt ba trục tọa độ tại các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; -5)$.

Giải

a) (P) đi qua điểm $A(0; 4; 1)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; 2; 5)$ nên có phương trình:

$$1 \cdot (x - 0) + 2 \cdot (y - 4) + 5 \cdot (z - 1) = 0 \text{ hay } x + 2y + 5z - 13 = 0.$$

b) (P) có cặp vector chỉ phương là $\vec{a} = (-3; -1; 2)$, $\vec{b} = (1; 1; 3)$, suy ra (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}] = (-5; 11; -2)$.

Phương trình của (P) là

$$-5(x - 1) + 11(y + 2) - 2(z - 0) = 0 \text{ hay } 5x - 11y + 2z - 27 = 0.$$

c) (P) đi qua ba điểm $M(0; 1; 1)$, $N(3; 2; 2)$, $P(4; 3; 5)$ nên có một cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{MN} = (3; 1; 1)$; $\overrightarrow{MP} = (4; 2; 4)$.

Ta có $[\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}] = (2; -8; 2) = 2(1; -4; 1)$. Do đó, (P) có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -4; 1)$.

Phương trình của (P) là

$$x - 4(y - 1) + (z - 1) = 0 \text{ hay } x - 4y + z + 3 = 0.$$

d) (P) cắt ba trục toạ độ lần lượt tại các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; -5)$ nên ta có phương trình mặt phẳng (P) theo đoạn chắn là $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{-5} = 1$ hay $15x - 10y - 6z - 30 = 0$.

Bài 4. Tìm các cặp mặt phẳng song song hoặc vuông góc trong các mặt phẳng sau:

$$(P): 2x + 3y - 2z + 7 = 0, \quad (Q): 3x - 2y - 11 = 0,$$

$$(R): 4x + 6y - 4z - 9 = 0, \quad (T): 7x + y - z + 1 = 0.$$

Giải

Các mặt phẳng (P) , (Q) , (R) , (T) có các vector pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (2; 3; -2)$, $\vec{n}_2 = (3; -2; 0)$, $\vec{n}_3 = (4; 6; -4)$, $\vec{n}_4 = (7; 1; -1)$.

Ta có $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) + (-2) \cdot 0 = 0$, suy ra $(P) \perp (Q)$.

Vì $\frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} \neq \frac{-9}{7}$ nên $(P) \nparallel (R)$.

Ta lại có $(P) \perp (Q)$ và $(P) \nparallel (R)$, suy ra $(Q) \perp (R)$.

Ta có $\frac{2}{7} \neq \frac{3}{1}$ suy ra $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_4$ không cùng phương.

Mặt khác, $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_4 = 2 \cdot 7 + 3 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) = 19 \neq 0$. Suy ra (P) và (T) cắt nhau nhưng không vuông góc. Tương tự, ta cũng có (Q) và (T) cắt nhau nhưng không vuông góc.

Bài 5. Tính khoảng cách từ điểm $M(2; -1; 4)$ đến các mặt phẳng sau:

a) $(P): 4x + 3y + 5 = 0;$

b) $(Q): 6x - 8z - 13 = 0;$

c) $(R): x + y - z + 8 = 0.$

Giải

a) $d(M, (P)) = \frac{|4 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 5|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{10}{5} = 2;$

b) $d(M, (Q)) = \frac{|6 \cdot 2 - 8 \cdot 4 - 13|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{33}{10} = 3,3;$

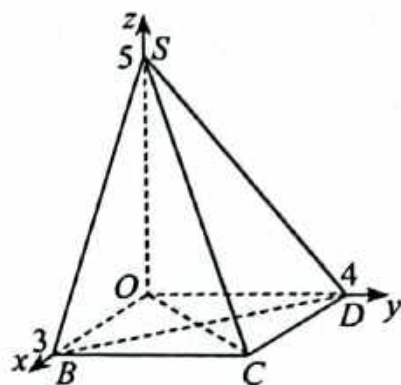
c) $d(M, (R)) = \frac{|1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 4 + 8|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}.$

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.OBCD$ có đáy là hình chữ nhật với $O(0; 0; 0)$, $B(3; 0; 0)$, $D(0; 4; 0)$, $S(0; 0; 5)$.

a) Tìm toạ độ của điểm C .

b) Viết phương trình mặt phẳng (SBD) .

c) Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) .



Hình 7

Giải

a) Ta có $OBCD$ là hình chữ nhật, suy ra $\vec{OC} = \vec{OB} + \vec{OD} = (3; 4; 0)$. Do đó $C(3; 4; 0)$.

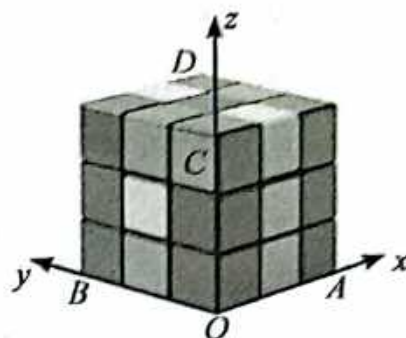
b) Mặt phẳng (SBD) có phương trình là:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1 \text{ hay } 20x + 15y + 12z - 60 = 0.$$

c) Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) là

$$d(C, (SBD)) = \frac{|20 \cdot 3 + 15 \cdot 4 - 60|}{\sqrt{20^2 + 15^2 + 12^2}} = \frac{60}{\sqrt{769}}.$$

Bài 7. Một khối rubic được thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$ với $O(0; 0; 0)$, $A(3; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 2)$, $D(3; 3; 3)$ (Hình 8).



Hình 8

- Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .
- Bốn điểm A, B, C, D có đồng phẳng không?

Giải

a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1 \text{ hay } 2x + 2y + 3z - 6 = 0.$$

b) Thay tọa độ của điểm D vào phương trình mặt phẳng (ABC) , ta có:

$$2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3 - 6 = 15 \neq 0,$$

suy ra $D \notin (ABC)$. Suy ra bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng.

C. BÀI TẬP

- Cho mặt phẳng (Q) nhận $\vec{a} = (4; 0; 1)$; $\vec{b} = (2; 1; 1)$ làm cặp vector chỉ phương. Tìm một vector pháp tuyến của (Q) .
- Lập phương trình mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau:
 - (P) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (3; 1; -2)$;
 - (P) đi qua điểm $N(-2; 3; 0)$ và có cặp vector chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; 1)$, $\vec{v} = (3; 0; 4)$.
 - (P) đi qua ba điểm $A(1; 2; 2)$, $B(5; 3; 2)$, $C(2; 4; 2)$;
 - (P) cắt ba trục tọa độ lần lượt tại các điểm $M(3; 0; 0)$, $N(0; 1; 0)$, $P(0; 0; 2)$.
- Tìm các cặp mặt phẳng song song hoặc vuông góc trong các mặt phẳng sau: $(P): x + y - z + 3 = 0$, $(Q): 2x + 2y - 2z + 99 = 0$, $(R): 3x + 3y + 6z + 7 = 0$.
- Tính khoảng cách từ điểm $A(1; 2; 3)$ đến các mặt phẳng sau:
 - $(P): 3x + 4z + 10 = 0$;
 - $(Q): 2x - 10 = 0$;
 - $(R): 2x + 2y + z - 3 = 0$.

5. Cho hai mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z + 12 = 0$, $(Q): 4x + 2y + 4z - 6 = 0$.

a) Chứng minh $(P) // (Q)$.

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) .

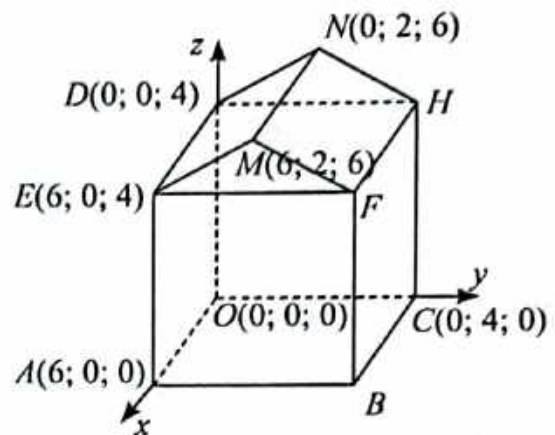
6. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $DA = 2$, $DC = 3$, $DD' = 2$.

Tính khoảng cách từ đỉnh B' đến mặt phẳng $(BA'C')$.

7. Một kĩ sư xây dựng thiết kế khung một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ như Hình 9 nhờ một phần mềm đồ hoạ máy tính.

a) Viết phương trình mặt phẳng mái nhà $(DEMN)$.

b) Tính khoảng cách từ điểm B đến mái nhà $(DEMN)$.



Hình 9

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phương trình đường thẳng trong không gian

• Vectơ chỉ phương của đường thẳng

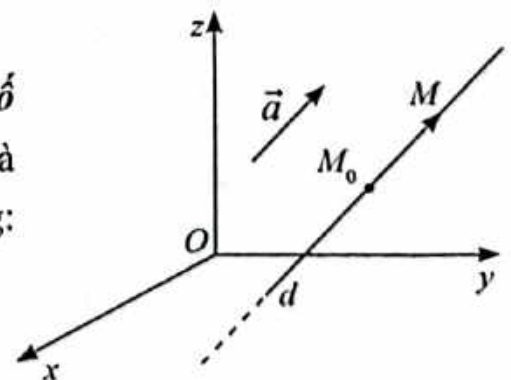
– Vectơ $\vec{a}$ khác $\vec{0}$ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d được gọi là **vectơ chỉ phương** của d .

– Nếu $\vec{a}$ là vectơ chỉ phương của d thì $k\vec{a}$ ($k \neq 0$) cũng là vectơ chỉ phương của d .

• Phương trình tham số của đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, **phương trình tham số** của đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ làm vectơ chỉ phương có dạng:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1t \\ y = y_0 + a_2t \\ z = z_0 + a_3t \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R} \text{ (} t \text{ được gọi là tham số).}$$



Hình 1

Chú ý:

– Trong phương trình tham số của đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t, \text{ mỗi giá trị của} \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}$$

tham số t xác định duy nhất một điểm M trên d và ngược lại.

– Từ nay để cho gọn, trong phương trình tham số của đường thẳng, ta không viết $t \in \mathbb{R}$.

• Phương trình chính tắc của đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vector chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$.

Nếu a_1, a_2, a_3 đều khác 0 thì hệ phương trình

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$$

gọi là **phương trình chính tắc** của đường thẳng d .

• Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm

Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ có vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ và có

phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x_A + (x_B - x_A)t \\ y = y_A + (y_B - y_A)t \\ z = z_A + (z_B - z_A)t. \end{cases}$$

Nếu $x_A \neq x_B, y_A \neq y_B, z_A \neq z_B$ thì d có phương trình chính tắc:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}.$$

2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

• Điều kiện để hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau

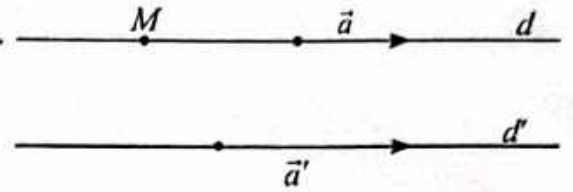
Gọi $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ lần lượt

là vectơ chỉ phương của hai đường thẳng d và d' .

Gọi $M(x_0; y_0; z_0)$ là một điểm trên d .

Ta có: $d // d' \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = k\vec{a}', k \in \mathbb{R} \\ M \notin d'; \end{cases}$

$d \equiv d' \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = k\vec{a}', k \in \mathbb{R} \\ M \in d'. \end{cases}$



Hình 2

Cho đường thẳng d đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương $\vec{a}$, đường thẳng d' đi qua điểm M' và có vectơ chỉ phương $\vec{a}'$.

- Nếu ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{a}'$, $\overrightarrow{MM'}$ cùng phương thì $d \equiv d'$.
- Nếu hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{a}'$ cùng phương và hai vectơ $\vec{a}$, $\overrightarrow{MM'}$ không cùng phương thì $d // d'$.

• Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau hoặc chéo nhau

Xét hệ phương trình ẩn t và t' :

$$\begin{cases} x_0 + a_1t = x'_0 + a'_1t' \\ y_0 + a_2t = y'_0 + a'_2t' \\ z_0 + a_3t = z'_0 + a'_3t'. \end{cases}$$

- Hai đường thẳng d và d' cắt nhau khi và chỉ khi hệ trên có đúng một nghiệm.
- Hai đường thẳng d và d' chéo nhau khi và chỉ khi $\vec{a}$, $\vec{a}'$ không cùng phương và hệ trên vô nghiệm.

Cho đường thẳng d đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương $\vec{a}$, đường thẳng d' đi qua điểm M' và có vectơ chỉ phương $\vec{a}'$. Để xét vị trí tương đối của d và d' , trước hết ta kiểm tra tính cùng phương của hai vectơ chỉ phương của d và d' .

- Nếu $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ cùng phương thì d và d' hoặc song song hoặc trùng nhau.
- Nếu $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ không cùng phương thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.
 - + Nếu $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} = 0$ thì d và d' cắt nhau.
 - + Nếu $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} \neq 0$ thì d và d' chéo nhau.

• Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

Cho hai đường thẳng d và d' có vector chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$. Ta có

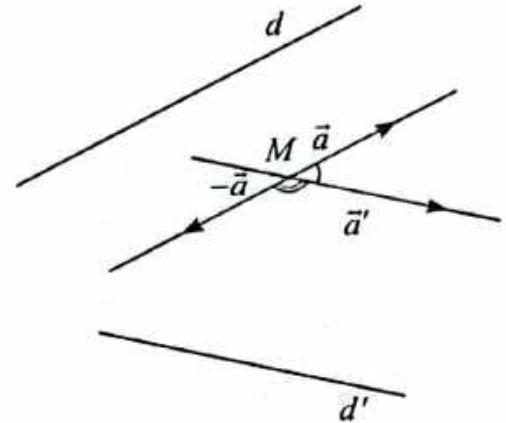
$$d \perp d' \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{a}' = 0 \Leftrightarrow a_1 a'_1 + a_2 a'_2 + a_3 a'_3 = 0.$$

3. Góc

• Góc giữa hai đường thẳng

Góc giữa hai đường thẳng d và d' có vector chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ được tính bởi công thức:

$$\begin{aligned} \cos(d, d') &= |\cos(\vec{a}, \vec{a}')| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{a}'|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} \\ &= \frac{|a_1 \cdot a'_1 + a_2 \cdot a'_2 + a_3 \cdot a'_3|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{a'^2_1 + a'^2_2 + a'^2_3}}. \end{aligned}$$



Hình 3

• Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Góc giữa đường thẳng d có vector chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (n_1; n_2; n_3)$ được tính bởi công thức:

$$\sin(d, (P)) = |\cos(\vec{a}, \vec{n})| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|a_1 \cdot n_1 + a_2 \cdot n_2 + a_3 \cdot n_3|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}.$$

Nếu đường thẳng d có vector chỉ phương cùng phương với vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) thì d vuông góc với (P) .

• Góc giữa hai mặt phẳng

Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (P') có vector pháp tuyến lần lượt là $\vec{n} = (n_1; n_2; n_3)$ và $\vec{n}' = (n'_1; n'_2; n'_3)$ được tính bởi công thức:

$$\cos((P), (P')) = |\cos(\vec{n}, \vec{n}')| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|n_1 \cdot n'_1 + n_2 \cdot n'_2 + n_3 \cdot n'_3|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2} \cdot \sqrt{n'^2_1 + n'^2_2 + n'^2_3}}.$$

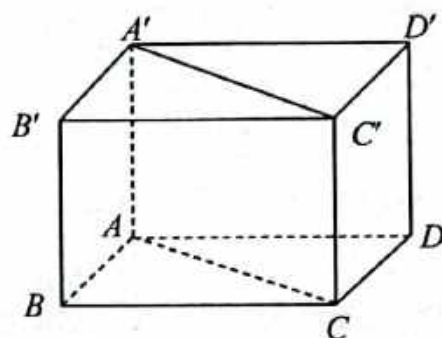
Nếu hai mặt phẳng (P) và (P') có hai vector pháp tuyến vuông góc thì $(P) \perp (P')$.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm hai vectơ chỉ phương của đường thẳng AC .

Giải

Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $AA'C'C$ là hình bình hành, suy ra hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$, $\overrightarrow{C'A'}$ khác $\vec{0}$ và có giá song song với đường thẳng AC . Vậy $\overrightarrow{A'C'}$, $\overrightarrow{C'A'}$ là hai vectơ chỉ phương của đường thẳng AC .



Hình 4

Bài 2. Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

- d đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (4; 1; 2)$;
- d đi qua hai điểm $A(1; 0; 1)$, $B(3; 1; 4)$.

Giải

- Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (4; 1; 2)$

nên có phương trình tham số là:
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t. \end{cases}$$

- Đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1; 0; 1)$, $B(3; 1; 4)$ nên có vectơ chỉ phương là

$\overrightarrow{AB} = (2; 1; 3)$. Khi đó phương trình tham số của đường thẳng d là:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 0 + t \\ z = 1 + 3t. \end{cases}$$

Bài 3. Lập phương trình chính tắc của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

- d đi qua điểm $A(4; -2; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (7; 3; -9)$.
- d đi qua hai điểm $M(0; 0; 1)$, $N(3; 3; 6)$.

- d có phương trình tham số là:
$$\begin{cases} x = 8 + 5t \\ y = 7 + 4t \\ z = 11 + 9t. \end{cases}$$

Giải

a) Đường thẳng d đi qua điểm $A(4; -2; 5)$ và có vector chỉ phương $\vec{a} = (7; 3; -9)$ nên d có phương trình chính tắc là: $\frac{x-4}{7} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-5}{-9}$.

b) Đường thẳng d đi qua hai điểm $M(0; 0; 1)$, $N(3; 3; 6)$ nên d có vector chỉ phương là $\overrightarrow{MN} = (3; 3; 5)$.

Suy ra phương trình chính tắc của đường thẳng d là: $\frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{5}$.

c) Đường thẳng d có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 8 + 5t \\ y = 7 + 4t \\ z = 11 + 9t \end{cases}$, suy ra d có phương trình chính tắc là $\frac{x-8}{5} = \frac{y-7}{4} = \frac{z-11}{9}$.

Bài 4. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d và d' trong mỗi trường hợp sau:

a) $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 2t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 8 + 9t' \\ y = 7 + 6t' \\ z = 8 + 6t' \end{cases}$;

b) $d: \frac{x}{4} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-1}{2}$ và $d': \frac{x-5}{8} = \frac{y-5}{6} = \frac{z-3}{4}$;

c) $d: \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$ và $d': \frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-5}{5}$;

d) $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-2}{3}$ và $d': \begin{cases} x = 5 \\ y = 7 + 2t \\ z = 5 - t \end{cases}$.

Giải

a) Đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 3; 4)$ và nhận $\vec{a} = (3; 2; 2)$ làm vector chỉ phương.

Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(8; 7; 8)$ và nhận $\vec{a}' = (9; 6; 6)$ làm vector chỉ phương.

Ta có $\overline{MM'} = (6; 4; 4)$, $\vec{a}' = 3\vec{a} = \frac{3}{2}\overline{MM'}$, suy ra ba vector $\vec{a}$, $\vec{a}'$, $\overline{MM'}$ cùng phương. Do đó $d \equiv d'$.

b) Đường thẳng d đi qua điểm $M(0; 3; 1)$ và nhận $\vec{a} = (4; 3; 2)$ làm vector chỉ phương.

Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(5; 5; 3)$ và nhận $\vec{a}' = (8; 6; 4)$ làm vector chỉ phương.

Ta có $\overline{MM'} = (5; 2; 2)$. Ta có $\vec{a}' = 2\vec{a}$, suy ra $\vec{a}$, $\vec{a}'$ cùng phương. Mặt khác $\frac{4}{5} \neq \frac{3}{2}$, suy ra $\vec{a}$, $\overline{MM'}$ không cùng phương. Do đó $d \parallel d'$.

c) Đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 3; 1)$ và nhận $\vec{a} = (0; 2; -1)$ làm vector chỉ phương.

Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(4; 1; 5)$ và nhận $\vec{a}' = (3; 4; 5)$ làm vector chỉ phương.

Ta có $\overline{MM'} = (2; -2; 4)$, $[\vec{a}, \vec{a}'] = (14; -3; -6) \neq \vec{0}$, $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overline{MM'} = 10 \neq 0$, suy ra d và d' chéo nhau.

d) Đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 3; 2)$ và nhận $\vec{a} = (3; 4; 3)$ làm vector chỉ phương.

Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(5; 7; 5)$ và nhận $\vec{a}' = (0; 2; -1)$ làm vector chỉ phương.

Ta có $\overline{MM'} = (3; 4; 3)$, $[\vec{a}, \vec{a}'] = (-10; 3; 6) \neq \vec{0}$, $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overline{MM'} = 0$, suy ra d và d' cắt nhau.

Bài 5. Tính góc α trong mỗi trường hợp sau:

a) α là góc giữa hai vector $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (2; 1; 9)$;

b) α là góc giữa hai đường thẳng

$$d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-5}{1} \text{ và } d': \frac{x+7}{3} = \frac{y-9}{1} = \frac{z-1}{2};$$

c) α là góc giữa hai mặt phẳng $(P): \sqrt{3}x + z + 9 = 0$ và $(Q): \sqrt{3}x - z + 4 = 0$;

d) α là góc giữa đường thẳng $d: \frac{x+4}{1} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-5}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 11 = 0$.

Giải

a) Ta có:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 - 1 \cdot 9}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 9^2}} = \frac{-5}{\sqrt{516}} \Rightarrow \alpha \approx 102,7^\circ.$$

b) Ta có vector chỉ phương của d và d' lần lượt là $\vec{a} = (2; 4; 1)$, $\vec{a}' = (3; 1; 2)$.

$$\text{Khi đó: } \cos \alpha = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{a}'|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} = \frac{|2 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2|}{\sqrt{2^2 + 4^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{2\sqrt{6}}{7} \Rightarrow \alpha \approx 45,6^\circ.$$

c) Ta có vector pháp tuyến của (P) và (Q) lần lượt là $\vec{n} = (\sqrt{3}; 0; 1)$, $\vec{n}' = (\sqrt{3}; 0; -1)$.

$$\text{Khi đó: } \cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1)|}{\sqrt{3+1} \cdot \sqrt{3+1}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ.$$

d) Ta có vector chỉ phương của d và vector pháp tuyến của (P) lần lượt là $\vec{a} = (1; 2; 2)$, $\vec{n} = (2; 2; -1)$. Khi đó:

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 26,4^\circ.$$

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ với $O(0; 0; 0)$, $B(3; 0; 0)$, $C(0; 2; 0)$, $O'(0; 0; 4)$.

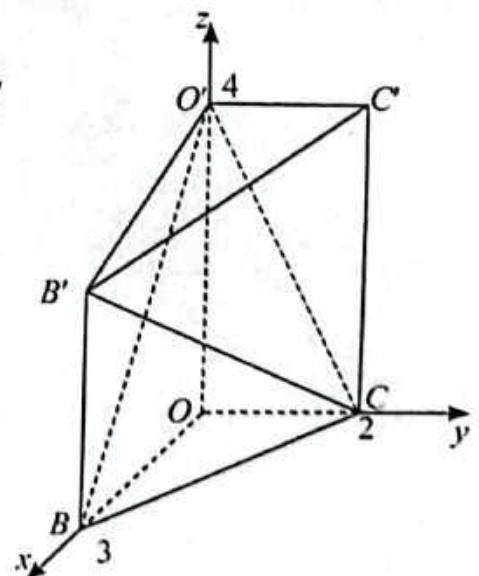
a) Tính góc α giữa hai đường thẳng BO' và $B'C$.

b) Tính góc β giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$.

Giải

a) Ta có $B'(3; 0; 4)$. Hai đường thẳng BO' và $B'C$ lần lượt có vector chỉ phương là $\vec{BO'} = (-3; 0; 4)$, $\vec{B'C} = (-3; 2; -4)$. Suy ra:

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{|\vec{BO'} \cdot \vec{B'C}|}{|\vec{BO'}| \cdot |\vec{B'C}|} = \frac{|(-3) \cdot (-3) + 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-4)|}{\sqrt{3^2 + 4^2} \cdot \sqrt{3^2 + 2^2 + 4^2}} \\ &= \frac{7}{5\sqrt{29}} \Rightarrow \alpha \approx 74,9^\circ. \end{aligned}$$



Hình 5

b) Đường thẳng $B'C'$ có vector chỉ phương là $\overrightarrow{B'C'} = (-3; 2; -4)$.

Mặt phẳng $(O'BC)$ có phương trình là $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{4} = 1$ hay $4x + 6y + 3z - 12 = 0$,

suy ra mặt phẳng $(O'BC)$ có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (4; 6; 3)$.

$$\text{Ta có: } \sin \beta = \frac{|\overrightarrow{B'C'} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{B'C'}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|(-3) \cdot 4 + 2 \cdot 6 + (-4) \cdot 3|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 4^2} \cdot \sqrt{4^2 + 6^2 + 3^2}} = \frac{12}{\sqrt{1769}} \Rightarrow \beta \approx 16,6^\circ.$$

C. BÀI TẬP

1. Cho đường thẳng d có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = 7 + 5t \\ y = 3 + 11t \\ z = 9 - 6t \end{cases}$$

Tìm một điểm trên d và một vector chỉ phương của d .

2. Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm $A(1; -5; 0)$ và có vector chỉ phương $\vec{a} = (2; 0; 7)$;

b) d đi qua hai điểm $M(3; -1; -1)$, $N(5; 1; 2)$.

3. Lập phương trình chính tắc của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm $M(9; 0; 0)$ và có vector chỉ phương $\vec{a} = (5; -11; 4)$;

b) d đi qua hai điểm $A(6; 0; -1)$, $B(8; 3; 2)$;

c) d có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -1 + 7t \\ z = 3 - 6t \end{cases}$$

4. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d và d' trong mỗi trường hợp sau:

a) $d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 2 + 2t' \\ y = 7 + 6t' \\ z = -1 - 2t' \end{cases}$;

b) $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$ và $d': \frac{x}{4} = \frac{y}{6} = \frac{z}{2}$;

c) $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 2 - t \end{cases}$ và $d': \frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{1}$;

d) $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{1}$ và $d': \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + t \\ z = 7 \end{cases}$.

5. Tính góc α trong mỗi trường hợp sau:

a) α là góc giữa hai vectơ $\vec{a} = (1; 1; -1)$ và $\vec{b} = (5; 2; 7)$;

b) α là góc giữa hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - \sqrt{3}t \\ z = 5 \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 1 - \sqrt{3}t' \\ y = 7 + t' \\ z = 9; \end{cases}$

c) α là góc giữa hai mặt phẳng $(P): 4x + 2y - z + 9 = 0$ và $(Q): x + y + 6z - 11 = 0$;

d) α là góc giữa đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(P): x + y - z + 99 = 0$.

6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 4. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S có chiều cao bằng 6 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

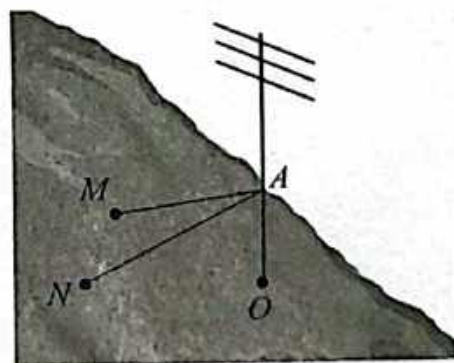
a) Tính góc α giữa hai đường thẳng SD và BC ;

b) Tính góc β giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SCD) .

7. Người ta muốn dựng một cột ăng-ten trên một sườn đồi. Ăng-ten được dựng thẳng đứng trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng 1 m. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào cột ăng-ten và M, N là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi (Hình 6). Cho biết tọa độ các điểm nói trên lần lượt là $O(0; 0; 0)$, $A(0; 0; 6)$, $M(3; -4; 3)$, $N(-5; -2; 2)$.

a) Tính độ dài các đoạn dây cáp MA và NA .

b) Tính góc tạo bởi các sợi dây cáp MA, NA với mặt phẳng sườn đồi.



Hình 6

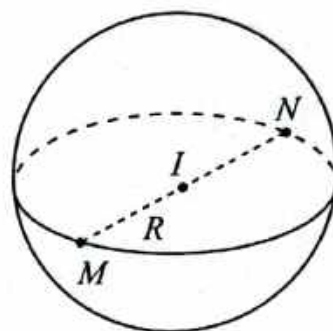
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phương trình mặt cầu trong không gian

• Khái niệm mặt cầu

Trong không gian, cho điểm I và số dương R . Mặt cầu tâm I , bán kính R , kí hiệu $S(I; R)$, là tập hợp các điểm M trong không gian thoả mãn $IM = R$. Đoạn thẳng nối hai điểm thuộc mặt cầu và đi qua tâm I gọi là đường kính của mặt cầu.



Hình 1

Chú ý: Cho mặt cầu $S(I; R)$.

Nếu $IM = R$ thì M nằm trên mặt cầu.

Nếu $IM < R$ thì M nằm trong mặt cầu.

Nếu $IM > R$ thì M nằm ngoài mặt cầu.

• Phương trình mặt cầu

Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(a; b; c)$, bán kính R có phương trình là:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2.$$

Nhận xét: Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ là phương trình của mặt cầu tâm $I(a; b; c)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 6)$ và bán kính $R = 3$. Các điểm $M(1; 2; 5)$, $N(12; 2; 10)$, $E(1; 4; 5)$ nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài mặt cầu (S) ?

Giải

Ta có:

$\overline{IM} = (2; 0; -1)$, suy ra $IM = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} < 3$, suy ra $IM < R$. Do đó, điểm M nằm trong mặt cầu (S) .

$\overline{IN} = (13; 0; 4)$, suy ra $IN = \sqrt{13^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{185} > 3$, suy ra $IN > R$. Do đó, điểm N nằm ngoài mặt cầu (S) .

$\overline{IE} = (2; 2; -1)$, suy ra $IE = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = 3$, suy ra $IE = R$. Do đó, điểm E nằm trên mặt cầu (S) .

Bài 2. Xác định tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau:

- a) $(S): (x-1)^2 + (y-5)^2 + z^2 = 144;$
- b) $(S'): (x+2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 23;$
- c) $(S''): x^2 + y^2 + (z-9)^2 = 36.$

Giải

- a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 5; 0)$ và bán kính $R = \sqrt{144} = 12.$
- b) Mặt cầu (S') có tâm $I(-2; -4; 2)$ và bán kính $R = \sqrt{23}.$
- c) Mặt cầu (S'') có tâm $I(0; 0; 9)$ và bán kính $R = \sqrt{36} = 6.$

Bài 3. Viết phương trình mặt cầu (S) trong mỗi trường hợp sau:

- a) (S) có tâm $I(-1; 2; -3)$ và bán kính $R = 5;$
- b) (S) có tâm $I(4; 1; 0)$ và đi qua điểm $A(3; 2; 2);$
- c) (S) có đường kính là BC với $B(5; 3; 7), C(1; 3; 1).$

Giải

a) Mặt cầu (S) có phương trình: $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 25.$

b) (S) có tâm $I(4; 1; 0)$ và đi qua điểm $A(3; 2; 2)$ nên có bán kính $R = IA = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6},$ suy ra phương trình của (S) là:

$$(x-4)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 6.$$

c) Mặt cầu (S) có đường kính là BC nên có tâm là $I(3; 3; 4)$ và bán kính $R = IB = \sqrt{2^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{13},$ suy ra phương trình của (S) là:

$$(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 13.$$

Bài 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình mặt cầu?

Xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

- a) $x^2 + y^2 + 2z^2 - 12x - 4y - 6z + 1 = 0;$
- b) $x^2 + y^2 - 2x + y + 4z + 2 = 0;$
- c) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 2z - 11 = 0;$
- d) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + 9 = 0.$

Giải

a) Phương trình $x^2 + y^2 + 2z^2 - 12x - 4y - 6z + 1 = 0$ không phải là phương trình mặt cầu vì hệ số của x^2 và z^2 khác nhau.

b) Phương trình $x^2 + y^2 - 2x + y + 4z + 2 = 0$ không phải là phương trình mặt cầu vì không có biểu thức z^2 .

c) Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 2z - 11 = 0$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a = -2$; $b = 1$; $c = 1$; $d = -11$.

Ta có $a^2 + b^2 + c^2 - d = 4 + 1 + 1 + 11 = 17 > 0$, suy ra phương trình đã cho là phương trình của mặt cầu tâm $I(-2; 1; 1)$, bán kính $R = \sqrt{17}$.

d) Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + 9 = 0$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a = 1$; $b = 1$; $c = 2$; $d = 9$.

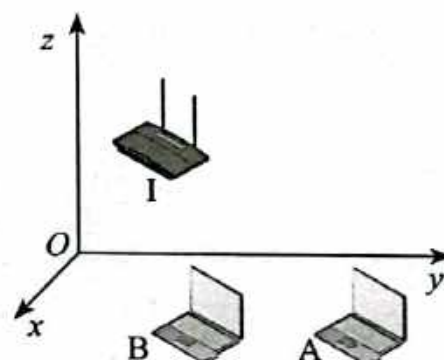
Ta có $a^2 + b^2 + c^2 - d = 1 + 1 + 4 - 9 = -3 < 0$, suy ra phương trình đã cho không là phương trình của mặt cầu.

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một router phát sóng wifi có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(4; 2; 10)$.

a) Cho biết bán kính phủ sóng wifi là 40 m. Viết phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới của vùng phủ sóng.

b) Một người sử dụng máy tính tại điểm $M(6; 12; 0)$. Hãy cho biết điểm M nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu (S) và người đó có thể sử dụng được sóng wifi của router nói trên hay không.

c) Câu hỏi tương tự đối với người sử dụng máy tính ở điểm $N(14; 6; 50)$.



Hình 2

Giải

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(4; 2; 10)$, bán kính $R = 40$ nên có phương trình là:

$$(x - 4)^2 + (y - 2)^2 + (z - 10)^2 = 1600.$$

b) Ta có $IM = \sqrt{2^2 + 10^2 + (-10)^2} = \sqrt{204} \approx 14,3 < 40$, suy ra $IM < R$. Do đó, điểm M nằm trong mặt cầu (S) .

Vậy người đó có thể sử dụng được sóng wifi của router nói trên.

c) Ta có $IN = \sqrt{10^2 + 4^2 + 40^2} = \sqrt{1716} \approx 41,4 > 40$, suy ra $IN > R$. Do đó, điểm N nằm ngoài mặt cầu (S).

Vậy người đó không thể sử dụng được sóng wifi của router nói trên.

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là centimét). Đầu in phun của một máy in 3D đang in bề mặt của một mặt cầu (S) có phương trình:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z = 0.$$

Tìm:

- toạ độ tâm và bán kính của tâm mặt cầu;
- khoảng cách từ đầu in phun đến tâm của mặt cầu.



Hình 3

Giải

a) Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z = 0$ có dạng

$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a = 1; b = 2; c = 2; d = 0$, suy ra mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 2)$ và bán kính $R = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2 - 0} = 3$.

b) Khoảng cách từ đầu in phun đến tâm mặt cầu bằng bán kính của mặt cầu là 3 (cm).

C. BÀI TẬP

1. Cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 4)$ và bán kính $R = 5$. Các điểm $A(3; 1; 5)$, $B(-1; 11; 14)$, $C(6; 2; 4)$ nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài mặt cầu (S)?

2. Viết phương trình mặt cầu (S) trong mỗi trường hợp sau:

- (S) có tâm $I(-5; 7; 6)$ và bán kính $R = 9$.
- (S) có tâm $I(0; -3; 0)$ và đi qua điểm $M(4; 0; -2)$.
- (S) có đường kính EF với $E(1; 5; 9)$, $F(11; 3; 1)$.

3. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình sau:

- (S): $(x - 7)^2 + (y - 3)^2 + (z + 4)^2 = 49$;
- (S'): $x^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 11$;
- (S''): $x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình mặt cầu?
Xác định tâm và bán kính mặt của cầu đó.

a) $4x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 14y - 7z + 4 = 0;$

b) $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4y - 4z - 19 = 0;$

c) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 6z + 40 = 0.$

5. Người ta muốn thiết kế một quả địa cầu trong không gian $Oxyz$ bằng phần mềm 3D.

Biết phương trình mặt cầu là

$(S): (x - 24)^2 + (y - 24)^2 + (z - 24)^2 = 100$ (đơn vị cm)

và phương trình đường thẳng trục xoay là

$$d: \frac{x - 24}{1} = \frac{y - 24}{1} = \frac{z - 24}{3,25}.$$

a) Tìm tọa độ giao điểm của d và (S) .

b) Tính số đo góc giữa d và trục Oz . Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ.



Hình 4

6. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục tọa độ là mét), một ngọn hải đăng có bóng đèn đặt tại điểm $I(20; 40; 60)$.

a) Cho biết bán kính phủ sáng của đèn trên hải đăng là 3 km, viết phương trình mặt cầu biểu diễn ranh giới của vùng phủ sáng của hải đăng trong không gian.

b) Một người đi biển đang ở vị trí $M(420; 340; 0)$. Người đó có thể nhìn thấy được ánh sáng của hải đăng hay không? Giải thích.



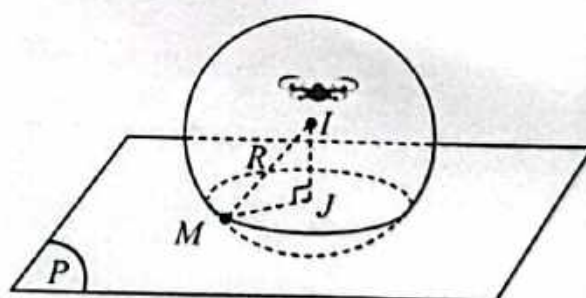
Hình 5

7. Một khu vực đã được thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét).

Một flycam đang phát sóng wifi bao phủ một vùng không gian bên trong mặt cầu $(S): (x - 20)^2 + (y - 30)^2 + (z - 10)^2 = 400$.

Một người đang sử dụng máy tính tại điểm M

nằm trên điểm giao của mặt cầu (S) và mặt đất $(P): z = 0$.



Hình 6

a) Xác định tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách IJ của đoạn vuông góc từ I đến (P).

b) Tính độ dài đoạn thẳng JM . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

A. TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 12, chọn phương án đúng.

1. Cho mặt phẳng (P): $2x + 2y + z + 10 = 0$ và điểm $M(1; 1; 1)$. Khoảng cách từ M đến (P) bằng

- A. 5 B. $\frac{15}{9}$. C. $\frac{\sqrt{15}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{15}}{9}$.

2. Cho hai mặt phẳng (P): $x + 2y + 2z - 10 = 0$ và (Q): $x + 2y + 2z - 3 = 0$. Khoảng cách giữa (P) và (Q) bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. 3 D. $\frac{4}{3}$.

3. Cho mặt phẳng (P): $x - 2y + z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P)?

- A. $M(1; 1; 6)$. B. $N(-5; 0; 0)$. C. $P(0; 0; -5)$. D. $Q(2; -1; 5)$.

4. Cho ba mặt phẳng (α): $3x + 3y + 6z + 13 = 0$, (β): $2x + 2y - 2z + 9 = 0$ và (γ): $x - y - 2z = 0$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $(\alpha) \perp (\beta)$. B. $(\gamma) \perp (\beta)$. C. $(\alpha) // (\beta)$. D. $(\alpha) \perp (\gamma)$.

5. Cho đường thẳng d có phương trình tham số:
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 6t \\ z = -2 + 2t. \end{cases}$$

Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d ?

A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{6} = \frac{z-2}{2}$.

B. $\frac{x-5}{2} = \frac{y-6}{3} = \frac{z}{1}$.

C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$.

D. $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{6} = \frac{z+2}{2}$.

6. Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{3-y}{-1} = z+1$. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tham số của d ?

A. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=3-t \\ z=-1. \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-3+t \\ z=-1+t. \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=3+t \\ z=-1+t. \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=2+t \\ z=-2+t. \end{cases}$

7. Đường thẳng đi qua điểm $I(1; -1; -1)$ và nhận $\vec{u} = (-2; 3; -5)$ làm vector chỉ phương có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{-5}$.

B. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{-5}$.

C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{-1}$.

D. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{-1}$.

8. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua $A(2; 3; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x + 3y - z + 5 = 0$?

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+3t \\ z=1-t. \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=3t \\ z=1-t. \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+3t \\ y=1+3t \\ z=1-t. \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1+3t \\ y=1+3t \\ z=1+t. \end{cases}$

9. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của một mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 4z - 3 = 0$.

B. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - x - y - z = 0$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z + 10 = 0$.

D. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 8y + 6z + 3 = 0$.

10. Cho $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z + m = 0$ là phương trình của một mặt cầu (m là tham số). Tất cả các giá trị của m là

- A. $m < 9$. B. $m \leq 9$. C. $m > 9$. D. $m \geq 9$.

11. Mặt cầu có phương trình nào sau đây đi qua gốc toạ độ?

- A. $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2 = 0$.
 B. $(S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z - 2 = 0$.
 C. $(S_3): x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 6z = 0$.
 D. $(S_4): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 6z - 2 = 0$.

12. Cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 9$. Điểm nào sau đây nằm ngoài mặt cầu (S) ?

- A. $M(-1; 2; 5)$. B. $N(0; 3; 2)$. C. $P(-1; 6; -1)$. D. $Q(2; 4; 5)$.

Trong các câu từ 13 đến 17, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

13. Cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm $A(0; 1; 1)$, $B(3; 2; 2)$, $C(4; 3; 5)$.

- a) Mặt phẳng (P) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (3; 1; 1)$; $\overrightarrow{AC} = (4; 2; 4)$.
 b) Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 4; 1)$.
 c) Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1; 2; 4)$.
 d) Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+1}{1}$.

14. Cho điểm $M(2; 0; 0)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 11 = 0$.

- a) Điểm $A(0; 5; 3)$ thuộc mặt phẳng (P) .
 b) $d(M, (P)) = \frac{5}{9}$.
 c) Đường thẳng MA vuông góc với (P) .
 d) Đường thẳng $d: \frac{x-7}{1} = \frac{y-9}{-2} = \frac{z-3}{2}$ song song với (P) .

15. Cho hai điểm $A(2; 1; -2)$, $B(-2; -2; -9)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = -1 + t \\ z = -t \end{cases}$.
- Điểm A thuộc đường thẳng d .
 - Điểm B thuộc đường thẳng d .
 - Đường thẳng AB vuông góc với d .
 - $\overline{AB} = (4; 3; -7)$.
16. Cho hai đường thẳng $d: \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{2}$ và $d': \frac{x-2}{3} = \frac{y}{-4} = \frac{z-1}{-5}$.
- Đường thẳng d đi qua điểm $M(-2; 0; -1)$.
 - Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-4; 2; -4)$.
 - Đường thẳng d' không đi qua điểm $N(2; 0; 1)$.
 - Đường thẳng d vuông góc với d' .
17. Cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 9$.
- (S) có tâm $I(-1; -3; 2)$.
 - (S) có bán kính $R = 9$.
 - Điểm $O(0; 0; 0)$ nằm ngoài mặt cầu (S) .
 - Điểm $M(1; 3; 1)$ nằm trên mặt cầu (S) .

B. TỰ LUẬN

- Cho hai mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 3 = 0$ và $(Q): x - 4y + (m-1)z + 1 = 0$ với m là tham số. Tìm giá trị của tham số m để mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) .
- Cho hai mặt phẳng $(\alpha): x - y + nz - 3 = 0$ và $(\beta): 2x + my + 2z + 6 = 0$. Với giá trị nào của m, n thì (α) song song với (β) ?
- Cho điểm $G(1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua G và cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC .
- Cho hai điểm $M(1; -1; 5)$ và $N(0; 0; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa M, N và song song với trục Oy .

5. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục toạ độ là centimét), đầu in phun của một máy in 3D đang đặt tại điểm $M(5; 0; 35)$. Tính khoảng cách từ đầu in phun đến khay đặt vật in có phương trình $z - 5 = 0$.



Hình 1

6. Cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = -1 - 4t \\ z = 6 + 6t \end{cases}$ và đường thẳng $d_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-5}$.

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ đi qua $A(1; -1; 2)$, đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng d_1, d_2 .

7. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 \end{cases}$, điểm $M(1; 2; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z - 1 = 0$.

Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M , song song với (P) và vuông góc với d .

8. Cho các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 4)$. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ (O là gốc toạ độ).

9. Cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+7)^2 = 1$. Tìm toạ độ các điểm M, N là chân đường vuông góc vẽ từ tâm I của (S) đến các trục toạ độ Oy và Oz .

10. Cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 2$.

a) Tính khoảng cách từ tâm I của (S) đến mặt phẳng (Oxy) .

b) Gọi J là điểm đối xứng của I qua gốc toạ độ O . Viết phương trình mặt cầu (S') tâm J và có cùng bán kính với (S) .

11. Người ta muốn thiết kế một lều cắm trại có dạng là một phần mặt cầu bằng phần mềm 3D.

Cho biết phương trình bề mặt của lều là

$$(S): (x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9,$$

phương trình mặt phẳng chứa cửa lều là

$(P): x = 2$, phương trình chứa sàn lều là

$(Q): z = 0$. Tìm tâm và bán kính đường tròn cửa lều và đường tròn sàn lều.



Hình 2

LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

1. Tích có hướng của hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ là $[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (-1; -2; 4)$.

Do đó (Q) có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (-1; -2; 4)$.

2. a) (P) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (3; 1; -2)$ nên có phương trình: $3(x-1) + 1(y-2) - 2(z-3) = 0$ hay $3x + y - 2z + 1 = 0$.

b) (P) đi qua điểm $N(-2; 3; 0)$ và có cặp vector chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; 1); \vec{v} = (3; 0; 4)$ nên (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{u}, \vec{v}] = (4; -1; -3)$. Ta có phương trình của (P) là

$$4(x+2) - 1(y-3) - 3z = 0 \text{ hay } 4x - y - 3z + 11 = 0.$$

c) (P) đi qua ba điểm $A(1; 2; 2), B(5; 3; 2), C(2; 4; 2)$ nên có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (4; 1; 0), \overrightarrow{AC} = (1; 2; 0)$. Suy ra (P) có vector pháp tuyến là $\vec{n} = \frac{1}{7}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; 1)$. Phương trình của (P) là: $z - 2 = 0$.

d) (P) cắt ba trục tọa độ lần lượt tại các điểm $M(3; 0; 0), N(0; 1; 0), P(0; 0; 2)$ nên phương trình mặt phẳng (P) là $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$ hay $2x + 6y + 3z - 6 = 0$.

3. Các mặt phẳng $(P), (Q), (R)$ có các vector pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (1; 1; -1); \vec{n}_2 = (2; 2; -2); \vec{n}_3 = (3; 3; 6)$.

Ta có: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3 = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 6 = 0$, suy ra $(P) \perp (R)$;

$$\vec{n}_1 = \frac{1}{2} \vec{n}_2 \text{ và } 3 \neq \frac{1}{2} \cdot 99, \text{ suy ra } (P) \parallel (Q).$$

Vì $(P) \parallel (Q), (P) \perp (R)$ nên $(Q) \perp (R)$.

$$4. a) d(A, (P)) = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5;$$

$$b) d(A, (Q)) = \frac{|2 \cdot 1 - 10|}{\sqrt{2^2}} = \frac{8}{2} = 4;$$

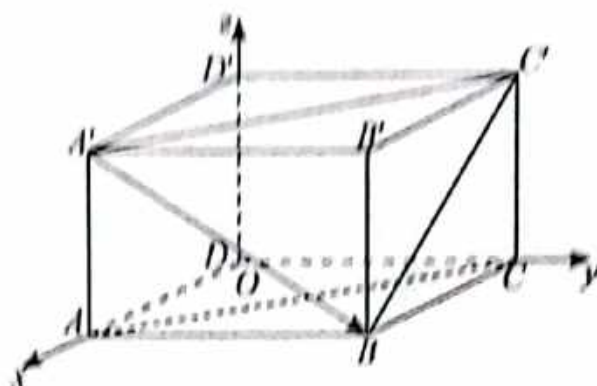
$$c) d(A, (R)) = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 - 3|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{6}{3} = 2.$$

5. a) Xét hai mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z + 12 = 0$, $(Q): 4x + 2y + 4z - 6 = 0$, ta có $\frac{4}{2} = \frac{2}{1} = \frac{4}{2} \neq \frac{-6}{12}$, suy ra $(P) \nparallel (Q)$.

b) Trên mặt phẳng (Q) , lấy điểm $M(0; 1; 1)$.

$$\text{Ta có: } d((P), (Q)) = d(M, (P)) = \frac{|2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 12|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{15}{3} = 5.$$

6.



Hình 1

a) Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O trùng với điểm D . Khi đó, tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ lần lượt là $D(0; 0; 0)$, $A(2; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$, $B(2; 3; 0)$, $D'(0; 0; 2)$, $A'(2; 0; 2)$, $B'(2; 3; 2)$, $C'(0; 3; 2)$.

Mặt phẳng $(BA'C')$ có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{BA'} = (0; -3; 2)$; $\overrightarrow{BC'} = (-2; 0; 2)$. Ta có $[\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'}] = (-6; -4; -6)$, suy ra $(BA'C')$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = \frac{1}{2}[\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'}] = (3; 2; 3)$. Phương trình của $(BA'C')$ là

$$3(x - 2) + 2(y - 3) + 3z = 0 \text{ hay } 3x + 2y + 3z - 12 = 0.$$

Khoảng cách từ đỉnh B' đến mặt phẳng $(BA'C')$ là

$$d(B', (BA'C')) = \frac{|3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 - 12|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{6}{\sqrt{22}} = \frac{3\sqrt{22}}{11}.$$

7. a) Mặt phẳng $(DEMN)$ có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{DE} = (6; 0; 0)$, $\overrightarrow{DN} = (0; 2; 2)$. Ta có $[\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DN}] = (0; -12; 12)$, suy ra $(DEMN)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = -\frac{1}{12}[\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DN}] = (0; 1; -1)$.

Phương trình của mặt phẳng $(DEMN)$ là $y - z + 4 = 0$.

b) Ta có $B(6; 4; 0)$, suy ra $d(B, (DEMN)) = \frac{|4 + 4|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

1. d có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = 7 + 5t \\ y = 3 + 11t \\ z = 9 - 6t \end{cases}$$
 nên d đi qua điểm $M(7; 3; 9)$ và có

một vector chỉ phương là $\vec{a} = (5; 11; -6)$.

2. a) Đường thẳng d đi qua điểm $A(1; -5; 0)$ và có vector chỉ phương $\vec{a} = (2; 0; 7)$

nên có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -5 \\ z = 7t. \end{cases}$$

- b) Đường thẳng d đi qua hai điểm $M(3; -1; -1)$, $N(5; 1; 2)$ nên có vector

chỉ phương là $\overrightarrow{MN} = (2; 2; 3)$. Phương trình tham số của d là
$$\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 + 3t. \end{cases}$$

3. a) Đường thẳng d đi qua điểm $M(9; 0; 0)$ và có vector chỉ phương $\vec{a} = (5; -11; 4)$

nên d có phương trình chính tắc là
$$\frac{x-9}{5} = \frac{y}{-11} = \frac{z}{4}.$$

- b) Đường thẳng d đi qua hai điểm $A(6; 0; -1)$, $B(8; 3; 2)$ nên d có vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 3; 3)$.

Suy ra phương trình chính tắc của d là
$$\frac{x-6}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{3}.$$

- c) Đường thẳng d có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -1 + 7t \\ z = 3 - 6t \end{cases}$$
 suy ra d có phương trình chính tắc là
$$\frac{x}{2} = \frac{y+1}{7} = \frac{z-3}{-6}.$$

4. a) Đường thẳng d đi qua điểm $M(0; 1; 1)$ và nhận $\vec{a} = (1; 3; -1)$ làm vector chỉ phương. Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(2; 7; -1)$ và nhận $\vec{a}' = (2; 6; -2)$ làm vector chỉ phương.

Ta có $\overrightarrow{MM'} = (2; 6; -2)$, $\vec{a}' = 2\vec{a} = \overrightarrow{MM'}$, suy ra ba vector $\vec{a}$, $\vec{a}'$, $\overrightarrow{MM'}$ cùng phương. Do đó $d \equiv d'$.

- b) Đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 0; 0)$ và nhận $\vec{a} = (2; 3; 1)$ làm vector chỉ phương.

Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(0; 0; 0)$ và nhận $\vec{a}' = (4; 6; 2)$ làm vector chỉ phương.

Ta có $\overrightarrow{MM'} = (-2; 0; 0)$, $\vec{a}' = 2\vec{a}$, $[\vec{a}, \overrightarrow{MM'}] = (0; -2; 6) \neq \vec{0}$, suy ra $d \not\parallel d'$.

c) Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 1; 2)$ và nhận $\vec{a} = (1; 1; -1)$ làm vector chỉ phương. Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(2; 2; 1)$ và nhận $\vec{a}' = (2; 3; 1)$ làm vector chỉ phương. Ta có $\overline{MM'} = (1; 1; -1)$, $[\vec{a}, \vec{a}'] = (4; -3; 1) \neq \vec{0}$, $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overline{MM'} = 0$, suy ra d và d' cắt nhau.

d) Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 1; 2)$ và nhận $\vec{a} = (2; 1; 1)$ làm vector chỉ phương. Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(2; 1; 7)$ và nhận $\vec{a}' = (0; 1; 0)$ làm vector chỉ phương. Ta có $\overline{MM'} = (1; 0; 5)$, $[\vec{a}, \vec{a}'] = (-1; 0; 2) \neq \vec{0}$, $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overline{MM'} = 9 \neq 0$, suy ra d và d' chéo nhau.

5. a) Ta có $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{1.5 + 1.2 - 1.7}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{5^2 + 2^2 + 7^2}} = 0 \Rightarrow \alpha = 90^\circ$.

b) Vector chỉ phương của d và d' lần lượt là $\vec{a} = (1; -\sqrt{3}; 0)$, $\vec{a}' = (-\sqrt{3}; 1; 0)$.

Khi đó $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{a}'}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} = \frac{|1 \cdot (-\sqrt{3}) + (-\sqrt{3}) \cdot 1 + 0 \cdot 0|}{\sqrt{1+3+0} \cdot \sqrt{3+1+0}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$.

c) Ta có vector pháp tuyến của (P) và (Q) lần lượt là $\vec{n} = (4; 2; -1)$, $\vec{n}' = (1; 1; 6)$.

Khi đó $\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|4 \cdot 1 + 2 \cdot 1 - 1 \cdot 6|}{\sqrt{4^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + 6^2}} = 0 \Rightarrow \alpha = 90^\circ$.

d) Ta có vector chỉ phương của d và vector pháp tuyến của (P) lần lượt là $\vec{a} = (2; -1; 1)$, $\vec{n} = (1; 1; -1)$.

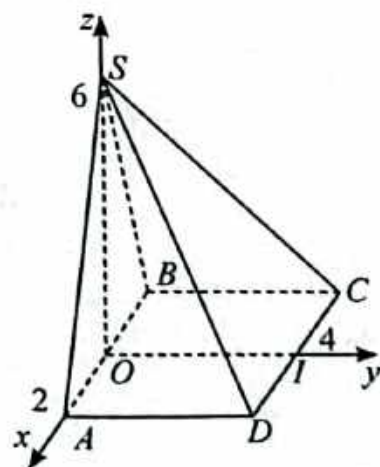
Khi đó $\sin \alpha = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = 0 \Rightarrow \alpha = 0^\circ$.

6. Gọi O là trung điểm của AB suy ra $SO \perp (ABCD)$.

Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình bên. Ta có: $S(0; 0; 6)$, $A(2; 0; 0)$, $B(-2; 0; 0)$, $C(-2; 4; 0)$, $D(2; 4; 0)$.

a) Ta có $\overline{SD} = (2; 4; -6)$, $\overline{BC} = (0; 4; 0)$, suy ra

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{|\overline{SD} \cdot \overline{BC}|}{|\overline{SD}| \cdot |\overline{BC}|} = \frac{|2 \cdot 0 + 4 \cdot 4 - 6 \cdot 0|}{\sqrt{2^2 + 4^2 + (-6)^2} \cdot \sqrt{4^2}} \\ &= \frac{\sqrt{14}}{7} \Rightarrow \alpha = 57,7^\circ. \end{aligned}$$



Hình 1

b) Mặt phẳng (SAD) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{SD} = (2; 4; -6)$,

$\overrightarrow{SA} = (2; 0; -6)$ nên có vector pháp tuyến $\vec{n} = -\frac{1}{8}[\overrightarrow{SD}, \overrightarrow{SA}] = (3; 0; 1)$.

Mặt phẳng (SCD) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{SD} = (2; 4; -6)$,

$\overrightarrow{DC} = (-4; 0; 0)$ nên có vector pháp tuyến $\vec{n}' = \frac{1}{8}[\overrightarrow{SD}, \overrightarrow{DC}] = (0; 3; 2)$.

$$\text{Suy ra } \cos \beta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|3 \cdot 0 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2|}{\sqrt{3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{2}{\sqrt{130}} \Rightarrow \beta \approx 79,9^\circ.$$

7. a) Ta có $\overrightarrow{MA} = (-3; 4; 3)$, $\overrightarrow{NA} = (5; 2; 4)$, suy ra

$$MA = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5,8 \text{ (m)},$$

$$NA = \sqrt{5^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{45} \approx 6,7 \text{ (m)}.$$

b) Mặt phẳng (OMN) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{OM} = (3; -4; 3)$,

$\overrightarrow{ON} = (-5; -2; 2)$ nên có vector pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}] = (-2; -21; -26)$

Gọi α, β lần lượt là góc tạo bởi MA, NA với mặt phẳng (AMN).

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \sin \alpha &= \frac{|\overrightarrow{MA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{MA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|-3 \cdot (-2) + 4 \cdot (-21) + 3 \cdot (-26)|}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 3^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-21)^2 + (-26)^2}} \\ &= \frac{156}{\sqrt{38114}} \Rightarrow \alpha \approx 53^\circ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \frac{|\overrightarrow{NA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{NA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|5 \cdot (-2) + 2 \cdot (-21) + 4 \cdot (-26)|}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 4^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-21)^2 + (-26)^2}} \\ &= \frac{156}{\sqrt{50445}} \Rightarrow \beta \approx 44^\circ. \end{aligned}$$

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

1. $IA = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6} \approx 2,45 < R = 5$, suy ra $IA < R$. Do đó, điểm A nằm trong mặt cầu (S).

$IB = \sqrt{(-3)^2 + 12^2 + 10^2} = \sqrt{253} \approx 15,91 > 5$, suy ra $IB > R$. Do đó, điểm B nằm ngoài mặt cầu (S).

$IC = \sqrt{4^2 + 3^2 + 0^2} = 5 = R$. Do đó, điểm C nằm trên mặt cầu (S).

2. a) (S) có tâm $I(-5; 7; 6)$ và bán kính $R = 9$ nên có phương trình là:

$$(x+5)^2 + (y-7)^2 + (z-6)^2 = 81.$$

b) (S) có tâm $I(0; -3; 0)$ và đi qua điểm $M(4; 0; -2)$ nên có bán kính $R = IM = \sqrt{4^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}$, suy ra phương trình của (S) là:

$$x^2 + (y+3)^2 + z^2 = 29.$$

c) (S) có EF là đường kính với $E(1; 5; 9), F(11; 3; 1)$ nên có tâm $I(6; 4; 5)$ và bán kính $R = IE = \sqrt{(-5)^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{42}$, suy ra phương trình của (S) là:

$$(x-6)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 42.$$

3. a) Mặt cầu (S) có tâm $I(7; 3; -4)$ và bán kính $R = 7$;

b) Mặt cầu (S') có tâm $I(0; -1; 2)$ và bán kính $R = \sqrt{11}$;

c) Mặt cầu (S'') có tâm $I(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 5$.

4. a) Phương trình $4x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 14y - 7z + 4 = 0$ không phải là phương trình mặt cầu vì hệ số của x^2 và y^2 khác nhau.

b) Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4y - 4z - 19 = 0$ có dạng

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \text{ với } a = -3; b = 2; c = 2; d = -19.$$

Ta có $a^2 + b^2 + c^2 - d = 9 + 4 + 4 + 19 = 36 > 0$, suy ra phương trình đã cho là phương trình của mặt cầu tâm $I(-3; 2; 2)$, bán kính $R = \sqrt{36} = 6$.

c) Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 6z + 40 = 0$ có dạng

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \text{ với } a = 2; b = 2; c = 3; d = 40.$$

Ta có $a^2 + b^2 + c^2 - d = 4 + 4 + 9 - 40 = -23 < 0$, suy ra phương trình đã cho không phải là phương trình của mặt cầu.

5. a) Đường thẳng d có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = 24 + t \\ y = 24 + t \\ z = 24 + 3,25t. \end{cases}$$

Xét điểm $M(24 + t; 24 + t; 24 + 3,25t)$ trên đường thẳng d .

Thay tọa độ của M vào phương trình mặt cầu (S) , ta được:

$$(24 + t - 24)^2 + (24 + t - 24)^2 + (24 + 3,25t - 24)^2 = 100$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{40\sqrt{201}}{201} \text{ hoặc } t = -\frac{40\sqrt{201}}{201}.$$

Vậy d cắt (S) tại hai điểm $M\left(24 + \frac{40\sqrt{201}}{201}; 24 + \frac{40\sqrt{201}}{201}; 24 + \frac{130\sqrt{201}}{201}\right)$
và $M'\left(24 - \frac{40\sqrt{201}}{201}; 24 - \frac{40\sqrt{201}}{201}; 24 - \frac{130\sqrt{201}}{201}\right)$.

b) Vectơ chỉ phương của d và trục Oz lần lượt là $\vec{a} = (1; 1; 3,25); \vec{k} = (0; 0; 1)$.

Ta có: $\cos(d, Oz) = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{k}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{3,25}{\sqrt{1+1+3,25^2}} \approx 0,917$, suy ra $(d, Oz) \approx 23,5^\circ$.

6. a) Gọi (S) là mặt cầu biểu diễn ranh giới của vùng phủ sáng của đèn trên hải đăng trong không gian $Oxyz$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(20; 40; 60)$ và bán kính $R = 3000$, suy ra (S) có phương trình:
 $(x-20)^2 + (y-40)^2 + (z-60)^2 = 9\,000\,000$.

b) Ta có $IM = \sqrt{400^2 + 300^2 + (-60)^2} = 20\sqrt{634} \approx 504 < 3000$, suy ra $IM < R$.

Do đó, người này có thể nhìn thấy được ánh sáng của đèn trên hải đăng.

7. a) (S) có tâm $I(20; 30; 10)$ và bán kính $R = 20$ m, $IJ = 10$ m.

b) Ta có điểm M thuộc mặt cầu (S) nên $IM = R = 20$ m. Trong tam giác IJM vuông tại J , ta có: $JM = \sqrt{IM^2 - IJ^2} = \sqrt{20^2 - 10^2} = 10\sqrt{3} \approx 17,32$ (m).

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

A. TRẮC NGHIỆM

- | | | | | | |
|----------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. A | 4. C | 5. D | 6. C |
| 7. B | 8. B | 9. C | 10. A | 11. C | 12. C |
| 13. a) Đ | b) S | c) Đ | d) S | | |
| 14. a) Đ | b) S | c) S | d) Đ | | |
| 15. a) Đ | b) S | c) Đ | d) S | | |
| 16. a) Đ | b) Đ | c) S | d) Đ | | |
| 17. a) S | b) S | c) Đ | d) Đ | | |

B. TỰ LUẬN

1. $(P) \perp (Q) \Leftrightarrow 1.1 + 2.(-4) - 1.(m-1) = 0 \Leftrightarrow m = -6$.

$$2. (\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{-1}{m} = \frac{n}{2} \neq \frac{-3}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ n = 1. \end{cases}$$

3. Đặt $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$. Ta có $G(1; 2; 3)$ là trọng tâm tam giác ABC , suy ra $a = 3$; $b = 6$; $c = 9$.

Phương trình của (P) là $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{9} = 1$ hay $6x + 3y + 2z - 18 = 0$.

4. Mặt phẳng (Q) chứa M, N và song song với trục Oy nên có cặp vector chỉ phương $\overrightarrow{MN} = (-1; 1; -4)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$, suy ra (Q) có vector pháp tuyến là:

$\vec{n} = [\overrightarrow{MN}, \vec{j}] = (4; 0; -1)$. Ta có phương trình của (Q) là $4x - z + 1 = 0$.

5. Ta có phương trình của mặt phẳng (P) chứa khay đặt vật in là $z - 5 = 0$, suy ra:
 $d(M, (P)) = |35 - 5| = 30$ (cm).

6. Đường thẳng d_1 và d_2 có vector chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (1; -4; 6)$, $\vec{a}' = (2; 1; -5)$. Đường thẳng Δ đi qua $A(1; -1; 2)$, đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng d_1 và d_2 nên có vector chỉ phương là $\vec{b} = [\vec{a}, \vec{a}'] = (14; 17; 9)$.

Ta có phương trình chính tắc của Δ là $\frac{x-1}{14} = \frac{y+1}{17} = \frac{z-2}{9}$.

7. Đường thẳng d có vector chỉ phương $\vec{a} = (1; 2; 0)$; mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (2; 1; -2)$.

Đường thẳng Δ đi qua M song song với (P) và vuông góc với d nên có vector chỉ phương $\vec{a}' = [\vec{a}, \vec{n}] = (-4; 2; -3)$.

Ta có phương trình chính tắc của Δ là: $\frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$.

8. Mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ (1).

Thay tọa độ bốn đỉnh của tứ diện vào (1), ta được $d = 0$; $a = 1$; $b = 2$; $c = 2$.

Vậy phương trình của (S) là: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z = 0$.

9. Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 3; -7)$. Tọa độ các điểm M, N là chân đường vuông góc vẽ từ I đến các trục tọa độ Oy và Oz lần lượt là $M(0; 3; 0)$, $N(0; 0; -7)$.

10. a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; -2)$ và bán kính $R = \sqrt{2}$. Mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z = 0$. Ta có: $d(I, (Oxy)) = |-2| = 2$.

b) Ta có $J(-1; 0; 2)$ là điểm đối xứng của I qua gốc tọa độ O .

Phương trình mặt cầu (S') tâm J , bán kính $R = \sqrt{2}$ là:

$$(S'): (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 2.$$

11. Bề mặt của lều $(S): (x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$ có tâm $I(3; 3; 1)$, bán kính $R = 3$.

Gọi d là đường thẳng đi qua I và vuông góc với $(P): x = 2$.

Ta có vector chỉ phương của d là $\vec{a}_d = (1; 0; 0)$, suy ra d có phương trình

$$\text{tham số: } \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 3 \\ z = 1. \end{cases}$$

Gọi $A(3 + t; 3; 1)$ là hình chiếu vuông góc của I trên (P) . Thay tọa độ của A vào phương trình $(P): x = 2$, ta được $(3 + t) - 2 = 0$, suy ra $t = -1$, suy ra $A(2; 3; 1)$.

Bán kính r_1 của đường tròn cửa lều là

$$r_1 = \sqrt{R^2 - IA^2} = \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}.$$

Vậy đường tròn cửa lều có tâm $A(2; 3; 1)$, bán kính $r_1 = 2\sqrt{2}$.

Gọi d' là đường thẳng đi qua I và vuông góc với $(Q): z = 0$.

Ta có vector chỉ phương của d' là $\vec{a}_{d'} = (0; 0; 1)$, suy ra d' có phương trình

$$\text{tham số: } \begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \\ z = 1 + t. \end{cases}$$

Gọi $B(3; 3; 1 + t)$ là hình chiếu vuông góc của I trên (Q) . Thay tọa độ của B vào phương trình $(Q): z = 0$ ta được $1 + t = 0$, suy ra $t = -1$, suy ra $B(3; 3; 0)$.

Bán kính r_2 của đường tròn sàn lều là

$$r_2 = \sqrt{R^2 - IB^2} = \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}.$$

Vậy đường tròn sàn lều có tâm $B(3; 3; 0)$, bán kính $r_2 = 2\sqrt{2}$.

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương VI. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Bài 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Xác suất có điều kiện

Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố B khi biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B với điều kiện A , kí hiệu là $P(B | A)$.

2. Công thức tính xác suất có điều kiện

Cho A và B là hai biến cố, trong đó $P(B) > 0$. Khi đó

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Công thức nhân xác suất: Với hai biến cố A và B bất kì thì

$$P(AB) = P(B)P(A|B).$$

Tính chất của xác suất có điều kiện:

$$P(A|A) = 1; P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B).$$

Khi A và B là hai biến cố độc lập thì $P(A|B) = P(A|\bar{B}) = P(A)$.

3. Sơ đồ hình cây

Trên sơ đồ hình cây:

- Xác suất của các nhánh trong sơ đồ hình cây từ đỉnh thứ hai là xác suất có điều kiện.
- Xác suất xảy ra của mỗi kết quả bằng tích các xác suất trên các nhánh của cây đi đến kết quả đó.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Một đại hội thể thao có 175 vận động viên nam và 160 vận động viên nữ tham gia. Tổng kết đại hội, có 30 vận động viên nam và 35 vận động viên nữ đạt huy chương. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên tham gia đại hội.

- a) Tính xác suất vận động viên được chọn không đạt huy chương biết đó là vận động viên nam.

b) Biết rằng vận động viên được chọn đạt huy chương, tính xác suất để vận động viên đó là nữ.

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Giải

a) Gọi A là biến cố “Vận động viên được chọn là nam”, B là biến cố “Vận động viên được chọn không đạt huy chương”.

Số vận động viên nam không đạt huy chương là $175 - 30 = 145$.

Do đó, trong số 175 vận động viên nam, có đúng 145 vận động viên không đạt huy chương.

Vậy xác suất vận động viên được chọn không đạt huy chương, biết rằng vận động viên đó là vận động viên nam là $P(B|A) = \frac{145}{175} = \frac{29}{35} \approx 0,83$.

b) Tổng số vận động viên đạt huy chương là $30 + 35 = 65$.

Do đó, trong số 65 vận động viên đạt huy chương, có đúng 35 vận động viên nữ.

Vậy xác suất vận động viên được chọn là vận động viên nữ, biết rằng vận động viên đó đạt huy chương là $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{35}{65} = \frac{7}{13} \approx 0,54$.

Bài 2. Một hộp chứa 5 viên bi đỏ được ghi số từ 1 đến 5; 6 viên bi xanh được ghi số từ 1 đến 6. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thái chọn ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp.

a) Tính xác suất để viên bi được chọn có màu xanh biết nó được ghi số 1.

b) Tính xác suất để viên bi được chọn ghi số 1, biết rằng nó có màu xanh. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

c) Tính xác suất để viên bi được chọn có màu xanh, biết rằng nó được ghi số chẵn.

Giải

Gọi A là biến cố “Viên bi được chọn ghi số 1”, B là biến cố “Viên bi được chọn có màu xanh”.

a) Ta cần tính $P(B|A)$.

Tổng số viên bi là $5 + 6 = 11$.

Do có 2 viên bi được ghi số 1 trong tổng số 11 viên bi nên $P(A) = \frac{2}{11}$.

Do có 1 viên bi màu xanh được ghi số 1 trong tổng số 11 viên bi nên $P(AB) = \frac{1}{11}$.

Vậy $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{11}}{\frac{2}{11}} = \frac{1}{2} = 0,5$.

b) Ta cần tính $P(A|B)$.

Do có 6 viên bi màu xanh trong tổng số 11 viên bi nên $P(B) = \frac{6}{11}$.

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{11}}{\frac{6}{11}} = \frac{1}{6} \approx 0,17.$$

c) Gọi C là biến cố “Viên bi được chọn ghi số chẵn”. Ta cần tính $P(B|C)$.

Do có 5 viên bi được ghi số chẵn trong tổng số 11 viên bi nên $P(C) = \frac{5}{11}$.

Do có 3 viên bi màu xanh được ghi số chẵn trong tổng số 11 viên bi nên $P(BC) = \frac{3}{11}$.

$$\text{Vậy } P(B|C) = \frac{P(BC)}{P(C)} = \frac{\frac{3}{11}}{\frac{5}{11}} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Bài 3. Cho các biến cố A và B có $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,8$; $P(AB) = 0,3$.

Tính các xác suất $P(A|B)$ và $P(A|\bar{B})$.

Giải

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,8} = 0,375.$$

Vì $\bar{A}\bar{B}$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\bar{A}\bar{B} \cup AB = A$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(\bar{A}\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0,4 - 0,3 = 0,1$.

Ta có $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,8 = 0,2$.

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5.$$

Bài 4. Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố:

A : “Tổng số chấm của hai mặt xuất hiện bằng 10”;

B : “Tích số chấm của hai mặt xuất hiện là số lẻ”.

Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Giải

Không gian mẫu của phép thử: $\Omega = \{(i, j) | 1 \leq i \leq 6, 1 \leq j \leq 6, i, j \in \mathbb{N}\}$.

Trong đó (i, j) là kết quả mặt xuất hiện của con xúc xắc thứ nhất có số chấm là i và mặt xuất hiện của con xúc xắc thứ hai có số chấm là j .

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $\{(4, 6); (5, 5); (6, 4)\}$.

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $\{(1, 1); (1, 3); (1, 5); (3, 1); (3, 3); (3, 5); (5, 1); (5, 3); (5, 5)\}$.

Cách 1: Khi biến cố B xảy ra thì kết quả của phép thử có 9 kết quả đồng khả năng.

Trong đó, chỉ có kết quả $(5, 5)$ là thuận lợi cho biến cố A .

Do đó $P(A|B) = \frac{1}{9} \approx 0,11$.

Khi biến cố A xảy ra thì kết quả của phép thử là $(4, 6); (5, 5)$ hoặc $(6, 4)$. Trong ba kết quả đồng khả năng này chỉ có kết quả $(5, 5)$ là thuận lợi cho biến cố B .

Do đó, $P(B|A) = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

Cách 2: Ta có $n(\Omega) = 36$.

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố AB là: $\{(5, 5)\}$.

Ta có: $P(A) = \frac{3}{36}$, $P(B) = \frac{9}{36}$, $P(AB) = \frac{1}{36}$.

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{9}{36}} = \frac{1}{9} \approx 0,11; \quad P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{3}{36}} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

Bài 5. Một hộp chứa 1 quả bóng màu xanh và 5 quả bóng màu đỏ. Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thọ chọn ra ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp, xem màu rồi bỏ ra ngoài. Sau đó, bạn Thuý chọn tiếp ra 1 bóng từ hộp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

a) Các quả bóng được chọn đều có cùng màu.

b) Bóng của bạn Thuý chọn có màu đỏ, biết rằng hai quả bóng bạn Thọ chọn có màu khác nhau.

Giải

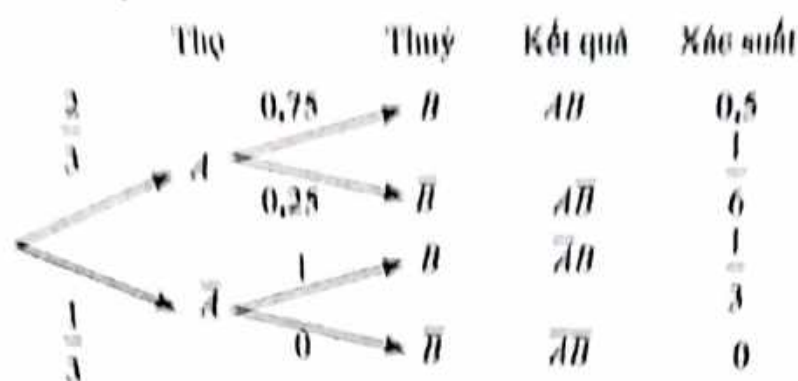
Gọi A là biến cố "Các quả bóng bạn Thọ chọn có cùng màu đỏ", B là biến cố "Quả bóng bạn Thuý chọn có màu đỏ".

Ta có: $P(A) = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{5}$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$.

Khi bạn Thọ chọn 2 quả bóng màu đỏ thì còn lại 1 quả bóng màu xanh và 3 quả bóng màu đỏ. Do đó, $P(B|A) = \frac{3}{4} = 0,75$; $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - 0,75 = 0,25$. Vì chỉ có 1 quả bóng màu xanh nên 2 quả bóng bạn Thọ chọn chỉ có thể cùng là màu đỏ hoặc khác màu.

Khi 2 quả bóng bạn Thọ chọn khác màu thì còn lại 4 quả bóng màu đỏ. Do đó, $P(B|\bar{A}) = \frac{4}{4} = 1$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - 1 = 0$.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



a) Xác suất để các quả bóng lấy ra đều có cùng màu là $P(AB) = 0,5$.

b) Xác suất để bóng của bạn Thủy chọn có màu đỏ, biết rằng hai quả bóng bạn Thọ chọn có màu khác nhau là $P(B|\bar{A}) = 1$.

C. BÀI TẬP

- Một hộp chứa 15 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 15. Các thẻ có số từ 1 đến 10 được sơn màu đỏ, các thẻ còn lại được sơn màu xanh. Bạn Việt chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp.
 - Tính xác suất để thẻ được chọn có màu đỏ, biết rằng nó được ghi số chẵn. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
 - Tính xác suất để thẻ được chọn ghi số chẵn, biết rằng nó có màu xanh.
- Một lớp học có 40% học sinh là nam. Số học sinh nữ bị cận thị chiếm 20% số học sinh trong lớp. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp. Tính xác suất học sinh đó bị cận thị, biết rằng đó là học sinh nữ. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

3. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0,7; P(B) = 0,3; P(A|B) = 0,6$. Tính $P(B|A)$.
Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
4. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0,4; P(B) = 0,8; P(A \cup B) = 0,9$.
Tính $P(A|B); P(A|\bar{B}); P(\bar{A}|B); P(\bar{A}|\bar{B})$.
5. Cho hai biến cố A, B có $P(\bar{A}B) = 0,2; P(AB) = 0,3$ và $P(A\bar{B}) = 0,4$.
Tính $P(A|B); P(A|\bar{B}); P(\bar{A}|B); P(\bar{A}|\bar{B})$.
6. Cho hai biến cố độc lập A và B có $P(A) = 0,4; P(B) = 0,8$. Tính $P(A | A \cup B)$.
Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
7. Cho hai biến cố A và B thoả mãn $P(A) = P(B) = 0,8$. Chứng minh rằng
 $P(A|B) \geq 0,75$.
8. Một công ty bảo hiểm ô tô nhận thấy nếu một tài xế gặp sự cố trong một năm thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là 0,2; còn nếu trong một năm không gặp sự cố nào thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là 0,05. Xác suất để một tài xế gặp sự cố ở năm đầu tiên lái xe là 0,1. Sử dụng sơ đồ hình cây:
- Tính xác suất để một tài xế không gặp sự cố nào trong 2 năm đầu tiên lái xe.
 - Tính xác suất để một tài xế gặp sự cố trong cả 2 năm đầu tiên lái xe.
- Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
9. Trong một đợt khám sức khoẻ, người ta thấy có 15% người dân ở một khu vực mắc bệnh béo phì. Tỷ lệ người béo phì và thường xuyên tập thể dục là 2%. Biết rằng tỷ lệ người thường xuyên tập thể dục ở khu vực đó là 40%. Theo kết quả điều tra trên, việc tập thể dục sẽ làm giảm khả năng bị béo phì đi bao nhiêu lần?
10. Các sản phẩm của một phân xưởng được đóng thành hộp, mỗi hộp gồm 10 sản phẩm. Các hộp sản phẩm được kiểm tra như sau: người ta lấy ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp, nếu sản phẩm đó xấu, hộp sẽ bị loại; nếu sản phẩm đó tốt, người ta sẽ chọn ngẫu nhiên thêm 1 sản phẩm khác từ hộp để kiểm tra. Hộp sẽ chỉ được chấp nhận nếu không có sản phẩm xấu nào trong các sản phẩm được chọn kiểm tra.
Biết có một hộp chứa 2 sản phẩm xấu. Tính xác suất để hộp đó không được chấp nhận. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Bài 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Công thức xác suất toàn phần

Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

gọi là *công thức xác suất toàn phần*.

2. Công thức Bayes

Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thoả mãn $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$. Khi đó,

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$$

gọi là *công thức Bayes*.

Công thức Bayes cũng có thể viết dưới dạng thu gọn là $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Cho hai biến cố A và B có $P(\bar{A}) = 0,7$; $P(B|\bar{A}) = 0,5$; $P(B|A) = 0,4$.

Tính $P(A|B)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Giải

Do $P(\bar{A}) = 0,7$ nên $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,7 = 0,3$.

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0,3 \cdot 0,4}{0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,5} = \frac{12}{47} \approx 0,255.$$

Bài 2. Hai máy X và Y cùng sản xuất một loại linh kiện. Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy X và máy Y lần lượt là 90% và 95%. Một hộp chứa 4 linh kiện do máy X sản xuất và 6 linh kiện do máy Y sản xuất. Lấy ra ngẫu nhiên 1 linh kiện từ hộp.

a) Tính xác suất linh kiện lấy ra đạt chuẩn.

b) Biết rằng linh kiện lấy ra đạt chuẩn, tính xác suất linh kiện đó do máy X sản xuất. Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

Giải

a) Gọi A là biến cố “Linh kiện lấy ra do máy X sản xuất” và C là biến cố “Linh kiện lấy ra đạt chuẩn”.

Do trong hộp có chứa 4 linh kiện do máy X sản xuất và 6 linh kiện do máy Y sản xuất nên

$$P(A) = \frac{4}{10} = 0,4 \text{ và } P(\bar{A}) = 1 - 0,4 = 0,6.$$

Do tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy X và máy Y lần lượt là 90% và 95% nên

$$P(C|A) = 0,9 \text{ và } P(C|\bar{A}) = 0,95.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để linh kiện lấy ra đạt chuẩn là

$$P(C) = P(A)P(C|A) + P(\bar{A})P(C|\bar{A}) = 0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,95 = 0,93.$$

Vậy xác suất để một linh kiện được lấy ra ngẫu nhiên đạt chuẩn là 0,93.

b) Theo công thức Bayes, xác suất để linh kiện lấy ra do máy X sản xuất, biết rằng linh kiện đó đạt chuẩn là

$$P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(C)} = \frac{0,4 \cdot 0,9}{0,93} = \frac{12}{31} \approx 0,387.$$

Vậy xác suất để một linh kiện lấy ra do máy X sản xuất, biết rằng linh kiện đó đạt chuẩn là khoảng 0,387.

Bài 3. Hộp thứ nhất có 5 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 5. Hộp thứ hai có 4 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó lấy ra ngẫu nhiên 2 thẻ từ hộp thứ hai.

a) Tính xác suất để tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn.

b) Biết tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số lẻ, tính xác suất thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là số lẻ. Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

Giải

a) Gọi A là biến cố “Thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất là số lẻ” và B là biến cố “Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn”.

Do hộp thứ nhất có 5 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 5 nên

$$P(A) = \frac{3}{5} = 0,6 \text{ và } P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,6 = 0,4.$$

Do hộp thứ hai đã có sẵn 4 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 4 nên

$$P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A) = 1 - \frac{C_3^2}{C_5^2} = 0,7 \text{ và } P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - \frac{C_2^2}{C_5^2} = 0,9.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn là

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,6 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,9 = 0,78.$$

Vậy xác suất để tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn là 0,78.

b) Xác suất để thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất là số lẻ, biết rằng tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số lẻ là

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A)P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})} = \frac{0,6 \cdot 0,3}{1 - 0,78} \approx 0,818.$$

Vậy xác suất thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất là số lẻ, biết rằng tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số lẻ là khoảng 0,818.

Bài 4. Một lô bóng đèn gồm 12 bóng loại I và 8 bóng loại II. Các bóng đèn có kích thước và khối lượng giống nhau. Xác suất để một bóng loại I dùng được hơn 5 năm là 0,8 còn xác suất này của bóng loại II là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một bóng đèn trong lô để sử dụng. Biết rằng bóng đèn này dùng được hơn 5 năm, tính xác suất đó là bóng loại I.

Giải

Gọi A là biến cố “Bóng đèn được chọn là bóng loại I” và C là biến cố “Bóng đèn dùng được hơn 5 năm”.

Do trong lô bóng đèn có 12 bóng loại I và 8 bóng loại II nên

$$P(A) = \frac{12}{20} = 0,6 \text{ và } P(\bar{A}) = 1 - 0,6 = 0,4.$$

Xác suất để bóng đèn được chọn dùng được hơn 5 năm là

$$P(C) = P(A)P(C|A) + P(\bar{A})P(C|\bar{A}) = 0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,3 = 0,6$$

Do bóng đèn được chọn dùng được hơn 5 năm nên xác suất bóng đèn đó là bóng đèn loại I là

$$P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(C)} = \frac{0,6 \cdot 0,8}{0,6} = 0,8.$$

Vậy nếu bóng đèn được chọn dùng được hơn 5 năm thì xác suất để bóng đó là bóng loại I là 0,8.

C. BÀI TẬP

Trong các bài tập dưới đây, nếu không nói gì thêm thì làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

1. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$; $P(B|\bar{A}) = 0,2$; $P(B|A) = 0,3$. Tính $P(A|\bar{B})$.
2. Bạn Minh có 2 hộp đựng thẻ. Hộp thứ nhất có 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Hộp thứ hai có 6 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Các thẻ có cùng kích thước. Minh chọn ngẫu nhiên từ hộp thứ nhất ra 2 thẻ và bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó, Minh lại chọn ngẫu nhiên từ hộp thứ hai ra 2 thẻ.
 - a) Tính xác suất để 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ.
 - b) Biết rằng 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ, tính xác suất của biến cố 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu.
3. Điều tra ở một khu vực cho thấy có 35% tài xế xe ô tô là nữ. Có 12% tài xế nữ sử dụng xe 7 chỗ và 25% tài xế nam sử dụng xe 7 chỗ. Chọn ngẫu nhiên 1 tài xế ở khu vực đó.
 - a) Tính xác suất tài xế đó sử dụng xe 7 chỗ.
 - b) Biết tài xế sử dụng xe 7 chỗ, tính xác suất đó là tài xế nam.
4. Một công ty công nghệ cung cấp hai phiên bản Basic và Pro của một phần mềm. Tỷ lệ người sử dụng hai phiên bản này lần lượt là 80% và 20%. Kết quả điều tra cho thấy có 30% người dùng phiên bản Basic sẽ mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng; còn tỷ lệ này của phiên bản Pro là 50%.
Chọn ngẫu nhiên một người sử dụng phần mềm trên của công ty.
 - a) Tính xác suất để người này mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng.
 - b) Biết người dùng mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng, tính xác suất người đó sử dụng phiên bản Basic ở năm đầu tiên.
5. Ở một trại dưỡng lão, tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch là 25%. Tỷ lệ người hút thuốc trong số những người mắc bệnh tim mạch gấp 2 lần tỷ lệ người hút thuốc trong số những người không mắc bệnh tim mạch. Tính xác suất một người ở trại dưỡng lão mắc bệnh tim mạch, biết rằng người đó hút thuốc.
6. Khảo sát ở một trường đại học có 35% số máy tính sử dụng hệ điều hành X. Tỷ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy dùng hệ điều hành X gấp 4 lần tỷ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X. Tính xác suất một máy tính sử dụng hệ điều hành X, biết rằng máy tính đó bị nhiễm virus.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

A. TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 3, chọn phương án đúng.

1. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,8$ và $P(A|B) = 0,25$.

a) Xác suất của biến cố A giao B là

- A. 0,1. B. 0,2. C. 0,25. D. 0,4.

b) Xác suất của B với điều kiện A là

- A. 0,2. B. 0,25. C. 0,5. D. 0,75.

c) Xác suất của biến cố A với điều kiện $A \cup B$ là

- A. 0,4. B. 0,5. C. 0,8. D. 1.

2. Toàn thể nhân viên của một công ty được hỏi ý kiến về một dự thảo chính sách phúc lợi mới. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

	Ủng hộ	Không ủng hộ
Nhân viên nam	45	12
Nhân viên nữ	35	8

Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của công ty. Gọi A là biến cố “Nhân viên đó là nam giới” và B là biến cố “Nhân viên đó ủng hộ dự thảo chính sách phúc lợi mới”.

a) Xác suất của biến cố A với điều kiện B là

- A. $\frac{9}{16}$. B. $\frac{15}{19}$. C. $\frac{21}{50}$. D. $\frac{7}{16}$.

b) Xác suất của biến cố B với điều kiện A là

- A. $\frac{9}{16}$. B. $\frac{15}{19}$. C. $\frac{21}{50}$. D. $\frac{7}{16}$.

c) Xác suất xảy ra ít nhất một trong hai biến cố A và B là

- A. 0,45. B. 0,67. C. 0,8. D. 0,92.

3. Bạn Lan có 2 con xúc xắc cân đối, 1 con có màu xanh và 1 con có màu đỏ. Lan gieo đồng thời 2 con xúc xắc.

a) Xác suất của biến cố con xúc xắc màu xanh xuất hiện mặt 1 chấm, biết rằng tổng số chấm trên hai con xúc xắc bằng 5 là

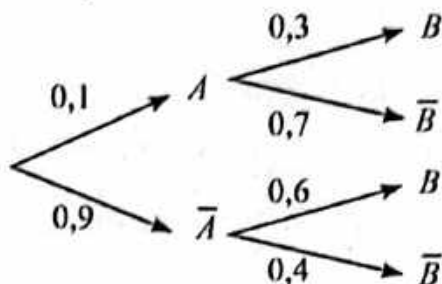
- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{6}$.

b) Xác suất của biến cố con xúc xắc màu đỏ xuất hiện mặt 6 chấm, biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm là

- A. $\frac{13}{36}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{6}{11}$.

Trong các câu từ 4 đến 5, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

4. Cho sơ đồ hình cây dưới đây:



- a) Xác suất của biến cố B với điều kiện A không xảy ra là 0,6.
 b) Xác suất cả hai biến cố A và B đều xảy ra là 0,3.
 c) Xác suất của biến cố B là 0,9.
 d) Xác suất của biến cố A với điều kiện B là $\frac{1}{19}$.

5. Ông Khải lần lượt rút ra một cách ngẫu nhiên 2 lá bài từ bộ bài tây 52 lá. Lá bài rút ra không được trả lại. Gọi A là biến cố “Lá bài đầu tiên rút ra là chất cơ” và B là biến cố “Lá bài thứ hai rút ra là lá Q”.

- a) Xác suất của biến cố A là 0,25.
 b) Xác suất của biến cố A giao B là 0,25.
 c) Xác suất của biến cố A với điều kiện B là 0,25.
 d) A và B là hai biến cố độc lập.

B. TỰ LUẬN

1. Ông Hải rút ngẫu nhiên 1 lá bài từ bộ bài tây 52 lá. Gọi A là biến cố “Lá bài được chọn là lá K” và B là biến cố “Lá bài được chọn là chất cơ”.

Tính $P(A)$, $P(A|B)$ và $P(A|\bar{B})$.

2. Một xạ thủ lần lượt bắn 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng bia của viên thứ nhất là 0,7; của viên thứ hai là 0,8 và của cả 2 viên là 0,6. Gọi A là biến cố “Viên đạn thứ nhất trúng bia”, B là biến cố “Viên đạn thứ hai trúng bia”.

- a) Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$.
- b) Hai biến cố A và B có độc lập không, tại sao?
3. Một vận động viên bóng bàn thắng 60% các séc đầu anh ta được ra bóng trước và 45% các séc đầu anh ta không được ra bóng trước. Trong một séc đầu, trọng tài gieo một đồng xu cân đối để xác định ai là người ra bóng trước. Tính xác suất vận động viên đó thắng séc đầu.
4. Một doanh nghiệp có 30% số nhân viên trên 40 tuổi. Tỷ lệ nhân viên trên 40 tuổi có bằng đại học là 40%. Tỷ lệ nhân viên không quá 40 tuổi có bằng đại học là 60%. Chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên của doanh nghiệp.
- a) Tính xác suất nhân viên được chọn có bằng đại học.
- b) Biết nhân viên đó có bằng đại học, tính xác suất để nhân viên đó trên 40 tuổi.
5. Hai máy X và Y cùng sản xuất một sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy X và máy Y lần lượt là 95% và 90%. Một hộp chứa 1 sản phẩm do máy X sản xuất và 9 sản phẩm do máy Y sản xuất. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp.
- a) Tính xác suất cả 2 sản phẩm được chọn đều đạt chuẩn.
- b) Biết rằng cả 2 sản phẩm lấy ra đều đạt chuẩn, tính xác suất chúng do máy Y sản xuất.
6. Người ta quan sát một nhóm người trưởng thành trong 5 năm. Ở thời điểm bắt đầu quan sát, có 30% số người được quan sát thường xuyên hút thuốc. Sau 5 năm, người ta nhận thấy tỷ lệ tử vong trong số những người thường xuyên hút thuốc cao gấp 3 lần tỷ lệ này trong nhóm những người còn lại. Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm và thấy người này tử vong trong 5 năm quan sát, tính xác suất người đó thường xuyên hút thuốc.
7. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi.
- a) Tính xác suất của biến cố 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu.
- b) Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu, tính xác suất 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu.

LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

BÀI 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

1. a) Gọi A là biến cố “Tấm thẻ được chọn có màu đỏ”, B là biến cố “Tấm thẻ được chọn ghi số chẵn”. Ta cần tính $P(A|B)$.

Cách 1:

Do từ 1 đến 15 có 7 số chẵn nên có 7 tấm thẻ được ghi số chẵn.

Trong 7 tấm thẻ được ghi số chẵn, có 5 thẻ có số không lớn hơn 10 nên được sơn màu đỏ. Do đó, trong tổng số 7 tấm thẻ được ghi số chẵn có 5 tấm thẻ màu đỏ.

Vậy xác suất để thẻ được chọn có màu đỏ, biết rằng nó được ghi số chẵn là

$$P(A|B) = \frac{5}{7} \approx 0,71.$$

Cách 2:

Do có 7 tấm thẻ được ghi số chẵn trong tổng số 15 tấm thẻ nên $P(B) = \frac{7}{15}$.

Do có 5 tấm thẻ có màu đỏ được ghi số chẵn trong tổng số 15 thẻ nên

$$P(AB) = \frac{5}{15}.$$

Vậy $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{5}{15} : \frac{7}{15} = \frac{5}{7} \approx 0,71$.

- b) Hộp chứa 5 tấm thẻ màu xanh, trong đó có 2 tấm thẻ ghi số chẵn.

Vậy $P(B|\bar{A}) = \frac{2}{5} = 0,4$.

2. Gọi A là biến cố “Học sinh được chọn là nữ”, B là biến cố “Học sinh được chọn bị cận thị”. Ta cần tính $P(B|A)$.

Do có 40% học sinh là nam nên $P(A) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Do có 20% học sinh nữ bị cận thị trong tổng số học sinh của lớp nên $P(AB) = 0,2$.

Vậy $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

3. Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(AB) = P(B)P(A|B) = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18$.

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,18}{0,7} \approx 0,26.$$

4. Theo quy tắc cộng xác suất, ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

$$\text{Do đó, } P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,8 - 0,9 = 0,3.$$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,8} = 0,375.$$

Vì $\bar{A}\bar{B}$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\bar{A}\bar{B} \cup AB = A$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(\bar{A}\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0,4 - 0,3 = 0,1$.

$$\text{Ta có: } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện,

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5.$$

$$\text{Ta có: } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - 0,375 = 0,625;$$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - P(A|\bar{B}) = 1 - 0,5 = 0,5.$$

5. Vì $\bar{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\bar{A}B \cup AB = B$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(B) = P(\bar{A}B) + P(AB) = 0,2 + 0,3 = 0,5$.

$$\text{Ta có } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,5 = 0,5.$$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6; \quad P(A|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,4}{0,5} = 0,8.$$

$$\text{Ta có: } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - 0,6 = 0,4;$$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - P(A|\bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

6. Vì A và B là hai biến cố độc lập nên theo tính chất của xác suất, ta có

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0,4 \cdot 0,8 = 0,32.$$

$$\text{Do đó, } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,4 + 0,8 - 0,32 = 0,88.$$

7. Vì $0 \leq P(A \cup B) \leq 1$ nên ta có:

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 1,6 - P(A \cup B) \geq 0,6.$$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq \frac{0,6}{0,8} = 0,75.$$

Vậy $P(A|B) \geq 0,75$.

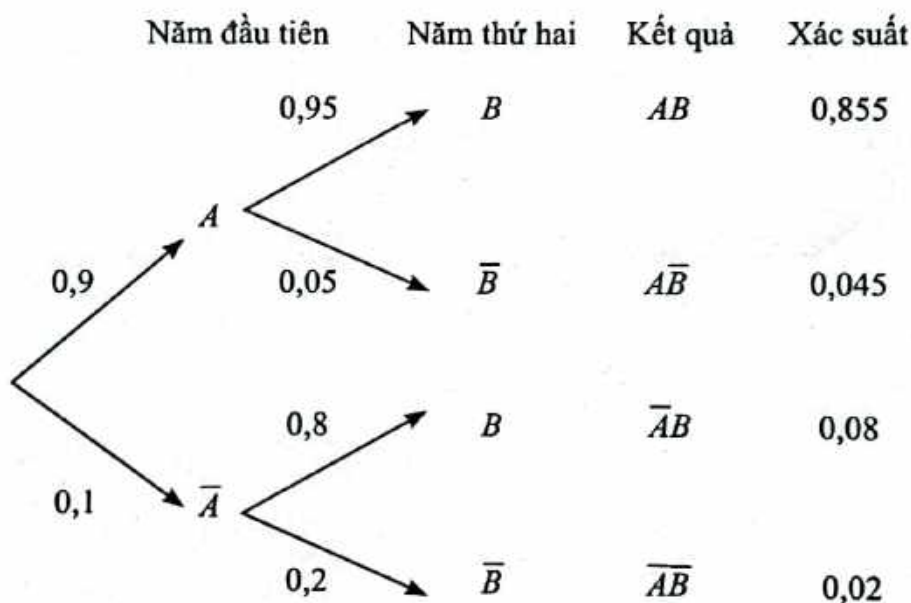
8. Gọi A là biến cố “Tài xế không gặp sự cố trong năm đầu tiên lái xe”, B là biến cố “Tài xế không gặp sự cố trong năm thứ hai lái xe”.

Ta có: $P(\bar{A}) = 0,1$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,2$; $P(\bar{B}|A) = 0,05$.

Do đó, $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,1 = 0,9$; $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,2 = 0,8$;

$P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A) = 1 - 0,05 = 0,95$.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



a) Xác suất để một tài xế không gặp sự cố nào trong 2 năm đầu tiên lái xe là $P(AB) = 0,855$.

b) Xác suất để một tài xế gặp sự cố trong cả 2 năm đầu tiên lái xe là $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,02$.

9. Gọi A là biến cố “Một người thường xuyên tập thể dục”, B là biến cố “Một người bị béo phì”. Ta có: $P(B) = 0,15$; $P(AB) = 0,02$; $P(A) = 0,4$.

Do đó, $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Vì $\bar{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\bar{A}B \cup AB = B$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,15 - 0,02 = 0,13$.

Xác suất để một người mắc bệnh béo phì, biết rằng người đó không thường xuyên tập thể dục là

$$P(B | \bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,13}{0,6} = \frac{13}{60}.$$

Xác suất để một người mắc bệnh béo phì, biết rằng người đó thường xuyên tập thể dục là $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,02}{0,4} = \frac{1}{20} = 0,05$.

Ta có: $\frac{P(B | \bar{A})}{P(B | A)} = \frac{13}{1} \approx 4,33$.

Vậy theo kết quả điều tra trên, việc tập thể dục sẽ làm giảm khả năng bị béo phì khoảng 4,33 lần.

10. Gọi A là biến cố “Sản phẩm được chọn đầu tiên là xấu”, B là biến cố “Sản phẩm được chọn thứ hai là xấu”.

Ta có: $P(A) = \frac{2}{10} = 0,2$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,2 = 0,8$.

Khi biết sản phẩm đầu tiên là tốt thì còn lại 2 sản phẩm xấu trong tổng số 9 sản phẩm. Do đó, $P(B | \bar{A}) = \frac{2}{9}$.

Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B | \bar{A}) = 0,8 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$.

Một hộp không được chấp nhận nếu sản phẩm được chọn đầu tiên là xấu hoặc sản phẩm được chọn đầu tiên là tốt và sản phẩm được chọn thứ hai là xấu.

Vậy xác suất để hộp đó không được chấp nhận là

$$P(A) + P(\bar{A}B) = 0,2 + \frac{8}{45} = \frac{17}{45} \approx 0,38.$$

BÀI 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

1. Do $P(A) = 0,4$ nên $P(\bar{A}) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,4 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,2 = 0,24.$$

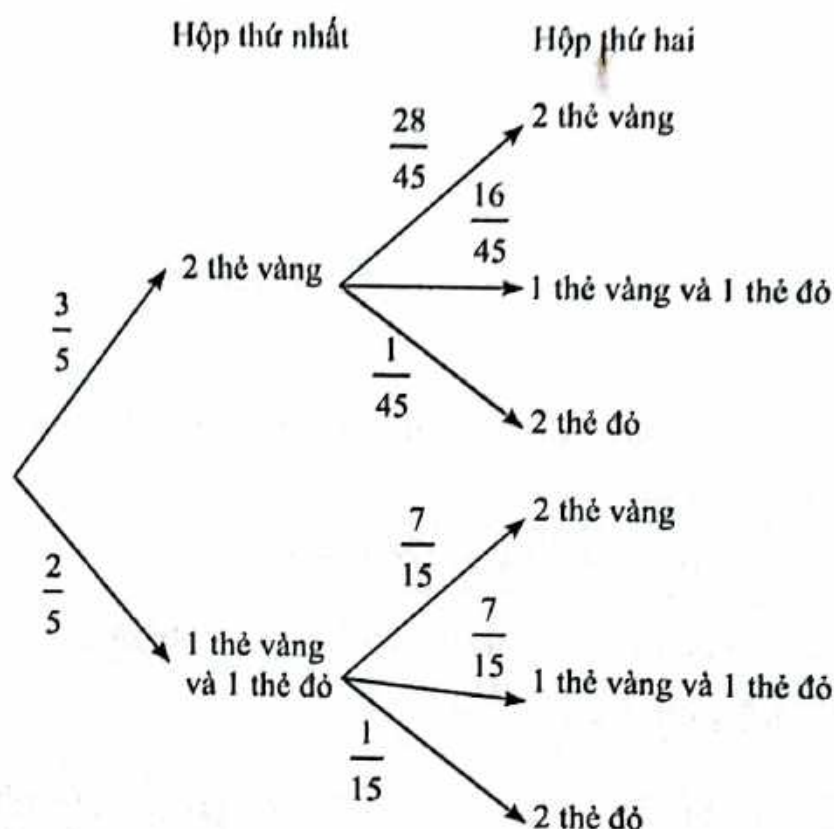
Từ đó, ta suy ra $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,24 = 0,76$.

Mặt khác, do $P(B|A) = 0,3$ nên $P(\bar{B}|A) = 1 - 0,3 = 0,7$.

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A)P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})} = \frac{0,4 \cdot 0,7}{0,76} = \frac{7}{19} \approx 0,368.$$

2. a) Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Gọi A là biến cố “2 thẻ được chọn từ hộp thứ hai đều có màu đỏ” và B là biến cố “2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu”.

Như vậy, từ sơ đồ hình cây, ta có xác suất 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ là $P(A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{45} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{15} = 0,04$.

b) Xác suất để 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $P(B) = \frac{3}{5} = 0,6$.

Xác suất để 2 thẻ được chọn từ hộp thứ hai đều có màu đỏ, biết rằng 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $P(A|B) = \frac{1}{45}$.

Theo công thức Bayes, xác suất của biến cố 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu, biết rằng 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ là

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,6 \cdot \frac{1}{45}}{0,04} = \frac{1}{3} \approx 0,333.$$

3. a) Gọi A là biến cố “Tài xế sử dụng xe 7 chỗ” và B là biến cố “Tài xế là nam”.

Do ở khu vực đó có 35% tài xế xe ô tô là nữ nên

$$P(\bar{B}) = 0,35 \text{ và } P(B) = 1 - 0,35 = 0,65.$$

Do 12% tài xế nữ sử dụng xe 7 chỗ và 25% tài xế nam sử dụng xe 7 chỗ nên

$$P(A|B) = 0,25 \text{ và } P(A|\bar{B}) = 0,12.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất tài xế được chọn sử dụng xe 7 chỗ là

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,65 \cdot 0,25 + 0,35 \cdot 0,12 = 0,2045.$$

b) Theo công thức Bayes, xác suất tài xế được chọn là nam, biết rằng tài xế đó sử dụng xe 7 chỗ là

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,65 \cdot 0,25}{0,2045} = \frac{325}{409} \approx 0,795.$$

4. a) Gọi A là biến cố “Người dùng mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng” và B là biến cố “Người dùng sử dụng phiên bản Basic ở năm đầu tiên”.

Do tỉ lệ người sử dụng hai phiên bản Basic và Pro lần lượt là 80% và 20% nên

$$P(B) = 0,8 \text{ và } P(\bar{B}) = 0,2.$$

Qua kết quả điều tra, có 30% người dùng phiên bản Basic sẽ mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng, còn tỉ lệ này của phiên bản Pro là 50% nên

$$P(A|B) = 0,3 \text{ và } P(A|\bar{B}) = 0,5.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất người được chọn mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng là

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,8 \cdot 0,3 + 0,2 \cdot 0,5 = 0,34.$$

b) Xác suất người được chọn sử dụng phiên bản Basic ở năm đầu tiên, biết rằng người dùng đó mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng là

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,8 \cdot 0,3}{0,34} = \frac{12}{17} \approx 0,706.$$

5. Gọi A là biến cố “Một người ở trại dưỡng lão mắc bệnh tim mạch” và B là biến cố “Một người ở trại dưỡng lão hút thuốc”.

Do ở trại dưỡng lão đó, tỉ lệ người mắc bệnh tim mạch là 25% nên

$$P(A) = 0,25 \text{ và } P(\bar{A}) = 1 - 0,25 = 0,75.$$

Gọi tỉ lệ người hút thuốc trong số những người không mắc bệnh tim mạch là a ($0 \leq a \leq 1$). Do tỉ lệ người hút thuốc trong số những người mắc bệnh tim mạch gấp 2 lần tỉ lệ người hút thuốc trong số những người không mắc bệnh tim mạch nên $P(B|\bar{A}) = a$ và $P(B|A) = 2a$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất một người ở trại dưỡng lão hút thuốc là

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,25 \cdot 2a + 0,75 \cdot a = 1,25a.$$

Theo công thức Bayes, xác suất một người ở trại dưỡng lão mắc bệnh tim mạch, biết rằng người đó hút thuốc là

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,25 \cdot 2a}{1,25a} = 0,4.$$

6. Gọi A là biến cố “Một máy tính sử dụng hệ điều hành X” và B là biến cố “Một máy tính bị nhiễm virus”.

Do ở trường đại học đó có 35% số máy tính sử dụng hệ điều hành X nên

$$P(A) = 0,35 \text{ và } P(\bar{A}) = 1 - 0,35 = 0,65.$$

Gọi tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X là a ($0 \leq a \leq 1$). Do tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy dùng hệ điều hành X gấp 4 lần tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X nên

$$P(B|\bar{A}) = a \text{ và } P(B|A) = 4a.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất một máy tính tại trường đại học đó bị nhiễm virus là

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,35 \cdot 4a + 0,65 \cdot a = 2,05a.$$

Theo công thức Bayes, xác suất một máy tính sử dụng hệ điều hành X, biết rằng máy tính đó bị nhiễm virus là

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,35 \cdot 4a}{2,05a} = \frac{28}{41} \approx 0,683.$$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

A. TRẮC NGHIỆM

1. a) B b) C c) A 2. a) A b) B c) D 3. a) C b) D
4. a) Đ b) S c) S d) Đ 5. a) Đ b) S c) Đ d) Đ

B. TỰ LUẬN

1. Xác suất lá bài được chọn là lá K là $P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

Xác suất lá bài được chọn là quân K cơ là $P(A \cap B) = \frac{1}{52}$.

Xác suất lá bài được chọn là lá K, biết rằng lá đó có chất cơ là

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{52}}{\frac{13}{52}} = \frac{1}{13}.$$

Xác suất lá bài được chọn là lá K, nhưng không phải chất cơ là $P(A \cap \bar{B}) = \frac{3}{52}$.

Xác suất lá bài được chọn không phải chất cơ là $P(\bar{B}) = \frac{52-13}{52} = \frac{3}{4}$.

Xác suất lá bài được chọn là lá K, biết rằng lá đó không phải chất cơ là

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{3}{52}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{13}.$$

2. a) Xác suất trúng bia của viên thứ nhất, biết rằng viên thứ hai trúng bia là

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,6}{0,8} = 0,75.$$

Xác suất trùng bia của viên thứ hai, biết rằng viên thứ nhất trùng bia là

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,6}{0,7} = \frac{6}{7} \approx 0,857.$$

b) Xác suất của biến cố A giao B là $P(A \cap B) = 0,6$.

Mặt khác, $P(A)P(B) = 0,7.0,8 = 0,56$.

Do $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ nên hai biến cố A và B không độc lập.

3. Gọi A là biến cố “Vận động viên bóng bàn thắng séc đầu” và B là biến cố “Vận động viên bóng bàn được ra bóng trước”.

Do trong một séc đầu, trọng tài gieo một đồng xu cân đối để xác định ai là người ra bóng trước nên $P(B) = P(\bar{B}) = 0,5$.

Do vận động viên bóng bàn thắng 60% các séc đầu anh ta được ra bóng trước và 45% các séc đầu anh ta không được ra bóng trước nên

$$P(A|B) = 0,6 \text{ và } P(A|\bar{B}) = 0,45.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để vận động viên đó thắng séc đầu là

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,5.0,6 + 0,5.0,45 = 0,525.$$

4. a) Gọi A là biến cố “Nhân viên được chọn có bằng đại học” và B là biến cố “Nhân viên được chọn trên 40 tuổi”.

Do doanh nghiệp có 30% số nhân viên trên 40 tuổi nên

$$P(B) = 0,3 \text{ và } P(\bar{B}) = 1 - 0,3 = 0,7.$$

Do tỉ lệ nhân viên trên 40 tuổi có bằng đại học là 40% và tỉ lệ nhân viên không quá 40 tuổi có bằng đại học là 60% nên $P(A|B) = 0,4$ và $P(A|\bar{B}) = 0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất nhân viên được chọn có bằng đại học là $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,3.0,4 + 0,7.0,6 = 0,54$.

b) Theo công thức Bayes, xác suất để nhân viên được chọn trên 40 tuổi, biết rằng nhân viên đó có bằng đại học là

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,3.0,4}{0,54} = \frac{2}{9} \approx 0,222.$$

5. a) Gọi A là biến cố “Cả 2 sản phẩm lấy ra đều đạt chuẩn” và B là biến cố “Cả 2 sản phẩm đều do máy Y sản xuất”.

Vì trong hộp có chứa 1 sản phẩm do máy X sản xuất và 9 sản phẩm do máy Y

sản xuất nên $P(B) = \frac{C_9^2}{C_{10}^2} = 0,8$ và $P(\bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2$.

Do tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy X và máy Y lần lượt là 95% và 90% nên

$$P(A|B) = 0,9 \cdot 0,9 = 0,81 \text{ và } P(A|\bar{B}) = 0,9 \cdot 0,95 = 0,855.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất cả hai sản phẩm được chọn đều đạt chuẩn là $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,8 \cdot 0,81 + 0,2 \cdot 0,855 = 0,819$.

- b) Theo công thức Bayes, xác suất cả 2 sản phẩm đều do máy Y sản xuất, biết rằng cả 2 sản phẩm lấy ra đều đạt chuẩn là

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,8 \cdot 0,81}{0,819} = \frac{72}{91} \approx 0,791.$$

6. Gọi A là biến cố “Một người tử vong trong 5 năm quan sát” và B là biến cố “Một người thường xuyên hút thuốc”.

Do ở thời điểm bắt đầu quan sát, có 30% số người được quan sát thường xuyên hút thuốc nên $P(B) = 0,3$ và $P(\bar{B}) = 1 - 0,3 = 0,7$.

Gọi tỉ lệ tử vong trong số những người không thường xuyên hút thuốc là a ($0 \leq a \leq 1$).

Do ở thời điểm sau 5 năm, người ta nhận thấy tỉ lệ tử vong trong số những người thường xuyên hút thuốc cao gấp 3 lần tỉ lệ này trong nhóm những người còn lại nên $P(A|\bar{B}) = a$ và $P(A|B) = 3a$.

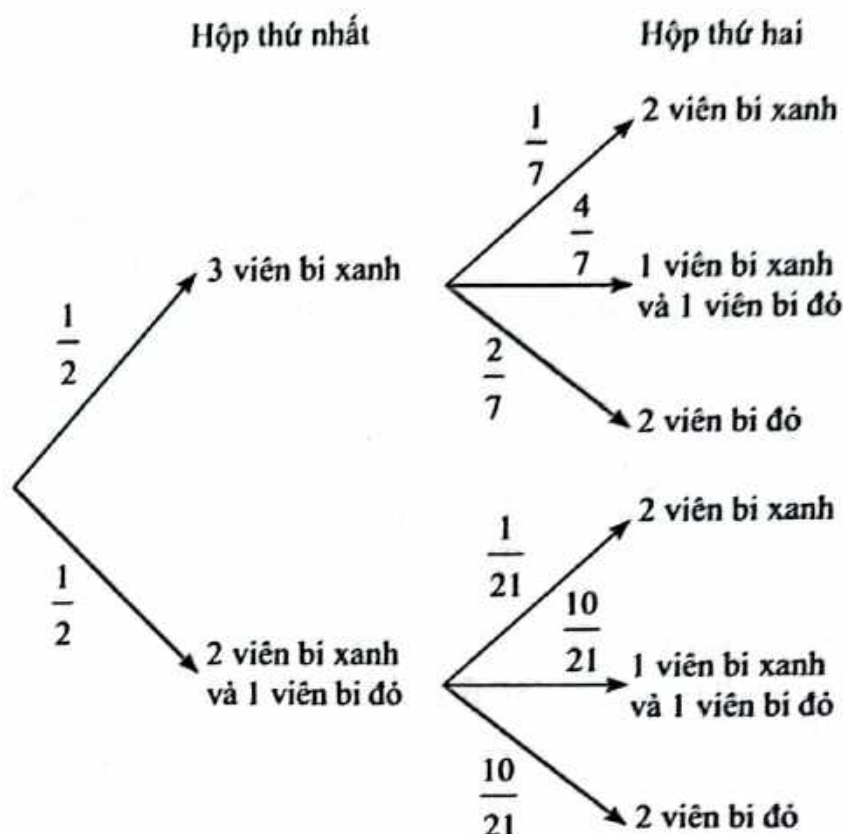
Theo công thức xác suất toàn phần, tỉ lệ một người tử vong trong 5 năm quan sát là

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,3 \cdot 3a + 0,7 \cdot a = 1,6a.$$

Theo công thức Bayes, xác suất một người thường xuyên hút thuốc, biết rằng người đó tử vong trong 5 năm quan sát là

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,3 \cdot 3a}{1,6a} = 0,5625.$$

7. a) Ta có biểu đồ hình cây như sau:



Gọi A là biến cố “2 viên bi ở hộp thứ hai lấy ra có cùng màu” và B là biến cố “3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu”.

Từ biểu đồ hình cây, ta có xác suất của biến cố 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu là $P(A) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7} + \frac{2}{7} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{21} + \frac{10}{21} \right) = \frac{10}{21} \approx 0,476$.

b) Xác suất của biến cố 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $P(B) = \frac{1}{2}$.

Xác suất của biến cố 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu, biết rằng 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu là $P(A|B) = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$.

Theo công thức Bayes, xác suất 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu, biết rằng 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu là

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{10}{21}} = 0,45.$$